UNIVERSIDAD DE COSTA RICA · SEDE DE OCCIDENTE · RECINTO DE GRECIA

IF6100 Análisis y Diseño de Sistemas · Grupo 02 · II Ciclo 2026

Modelo Entidad-Relación y Modelo Relacional

SIGEDA · Sistema de Gestión Documental del Acueducto

Acueducto Bodegas y Pilas

Dato	Valor
Integrantes	Mariangel Arias Alfaro, Alejandro Arias Rojas, Sebastián Alfaro Arias, Kendal Trejos Cubero
Docente	Mag. James Mcintosh Molina
ASADA y proceso	Acueducto Bodegas y Pilas · gestión documental de los expedientes de abonados (SIGEDA)
Herramienta de modelado	Graphviz (lenguaje DOT) y Python
Versión del documento	Versión 1.1 (corrige la versión 1.0 según la revisión del docente del 02/11/2026)
Fecha de entrega	03/11/2026 · Mediación Virtual

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor(es)	Cambios
v0.1	29/10/2026	Grupo completo	Primer borrador: inventario de clases, almacenes del DFD y respuestas a las preguntas guía.
v1.0	29/10/2026	Grupo completo	Entrega al profesor: modelo entidad-relación, modelo relacional, diccionario de datos, consultas, trazabilidad y anexos.
v1.1	03/11/2026	Grupo completo	Atiende las 19 observaciones de la revisión del docente (02/11/2026): unicidad y fusión de personas, registro_modificacion como detalle del evento (opción A), reglas nuevas en 2.7, periodos de vínculo sin solapamiento (EXCLUDE), estado del respaldo como derivado guardado, cardinalidades, notación de entidades débiles, dominios y volúmenes recalculados. El detalle está en el Anexo D.

Tabla de contenido

Control de versiones **2**
Tabla de contenido **2**
0. Introducción **4**
0.1 Propósito 4
0.2 Alcance 4
0.3 Relación con los demás artefactos 4
0.4 Definiciones y acrónimos 5
1. De los requerimientos al modelo de datos **6**
1.1 Inventario de clases del modelo UML 6
1.2 Almacenes de datos del DFD 8
1.3 Preguntas que el modelo debe responder 8
2. Modelo Entidad-Relación (conceptual) **10**
2.1 Notación utilizada 10
2.2 Catálogo de entidades 12
2.3 Atributos 13
2.4 Relaciones 15
2.5 Generalizaciones y entidades débiles 17
2.6 Diagrama entidad-relación 17
2.7 Reglas de negocio y quién las hace cumplir 21
3. Modelo Relacional (lógico) **24**
3.1 Receta de transformación aplicada 24
3.2 Convenciones de nombres 25
3.3 Esquema relacional 26
3.4 Diccionario de datos por tabla 26
3.5 Restricciones de integridad 32
3.6 Catálogos, historial y datos derivados 34
3.7 Normalización 35
3.8 Diagrama del modelo relacional 37
4. Archivos, datos personales y bitácora **40**
4.1 Archivos PDF 40
4.2 Datos personales y sensibles 41

4.3 Bitácora y trazabilidad de cambios 42
5. Verificación del modelo con consultas clave 43
5.1 Tamaño estimado 44
6. Trazabilidad 45
6.1 Clase UML → entidad → tabla 45
6.2 Requerimiento → tablas 46
7. Lista de verificación de autoevaluación 47
Anexo A. Archivos fuente de los diagramas 48
Anexo B. Cambios respecto a artefactos anteriores 49
Anexo C. Preguntas pendientes para la administradora 51
Anexo D. Atención de la revisión del docente (02/11/2026) 52
Referencias 53

0. Introducción

0.1 Propósito

Este documento define el modelo conceptual (entidad-relación) y el modelo lógico (relacional) de los datos del Sistema de Gestión Documental del Acueducto (SIGEDA) del Acueducto Bodegas y Pilas. Sirve como el plano de lo que el sistema guarda y de cómo se relaciona: expedientes de abonados, personas asociadas, documentos y sus versiones, cuentas, bitácora y respaldos. Con él se escribe después el script de la base de datos y se comprueba que ninguna regla de negocio de la ERS se quede sin dónde guardarse.

0.2 Alcance

Este entregable cubre el nivel conceptual (entidades y asociaciones) y el nivel lógico (tablas, columnas, llaves primarias, llaves foráneas, catálogos y restricciones). El nivel físico (script, tipos de datos e índices del motor elegido en el Documento de Arquitectura) queda para el Avance de Construcción.

Nivel	Qué responde	En este entregable	Dónde se entrega
Conceptual	¿Qué cosas existen y cómo se relacionan?	Sí · sección 2	Este documento
Lógico	¿Qué tablas, columnas y llaves hay, sin atarse a un programa?	Sí · secciones 3 y 4	Este documento
Físico	¿Cómo se escribe en el motor (tipos, índices, script)?	No	Avance de Construcción

Sobre el motor: la plantilla del curso menciona MySQL, pero el Documento de Arquitectura eligió PostgreSQL 17 (ADR-01). En la revisión del 02/11/2026 el docente aprobó esa decisión (Anexo B, fila 14). El modelo de este documento es lógico; el motor solo se menciona en las reglas que se apoyan en funciones propias de PostgreSQL: el índice único parcial de RN-02 y la restricción de exclusión (EXCLUDE) que impide periodos de vínculo superpuestos (2.7 y 3.5).

0.3 Relación con los demás artefactos

La tabla indica la versión que se usó de cada insumo. Las diferencias que aparecieron al modelar los datos están en el Anexo B.

Artefacto	Versión usada	Qué aporta a este modelo
Documento de Visión	Versión 1.1 (25/09/2026)	Aporta el alcance general, los límites del sistema (una laptop y discos externos) y el contexto operativo de la ASADA.
ERS	Versión 1.2 (28/09/2026)	Aporta los requerimientos funcionales (RF-01 a RF-22), no funcionales (RNF-01 a RNF-13), las reglas de negocio (RN-01 a RN-12) y los supuestos (S-01 a S-21).
Modelos UML	Versión 1.0 (02/10/2026)	Aporta el diagrama de clases (clases «entity» y enumeraciones) y los casos de uso CU-01 a CU-18. La versión 1.1 todavía no se ha entregado (Anexo B, fila 18).
DFD (Semana 9)	Guía de la Semana 9 (11 al 14 de octubre de 2026)	Aporta los almacenes D1 Abonados, D2 Documentos y D3 Bitácora de respaldos.
Documento de Arquitectura	Versión 1.1 (27/10/2026)	Aporta la sección 9 (primer borrador del modelo lógico, Figura 4), la interfaz IPersistencia y los ADR-01 a ADR-06.

Artefacto	Versión usada	Qué aporta a este modelo
Revisión del docente	02/11/2026	Las 19 observaciones a la versión 1.0 de este documento; su atención se resume en el Anexo D.

Este documento reemplaza el modelo lógico de la sección 9.1 del Documento de Arquitectura v1.1 y es la fuente definitiva del diseño de datos. Para que no digan cosas distintas, todas las diferencias están en el Anexo B, que el grupo mantiene como la lista de cambios pendientes de aplicar a los Modelos UML, al Documento de Arquitectura, al DFD y a la ERS en su próxima versión; la verificación final compara nombres de tablas y columnas contra este documento.

0.4 Definiciones y acrónimos

Término	Definición
Entidad	Cosa del negocio de la que el sistema guarda datos (Abonado, Documento).
Atributo	Dato que describe a una entidad (numero_paja).
Relación	Asociación entre entidades, con cardinalidad (un abonado tiene muchos documentos).
Cardinalidad	Mínimo y máximo de participación de cada entidad en una relación: 0..1, 1, 0..*, 1..*, 2..*, 0..2.
PK · FK · UQ	Llave primaria · llave foránea · restricción de unicidad.
Catálogo	Tabla pequeña de valores permitidos (tipos de documento, sectores).
1FN · 2FN · 3FN	Formas normales: cada dato en un solo lugar.
Entidad débil	Entidad que no se identifica por sí sola: depende de otra (VersionDocumento depende de Documento). Se identifica por su clave parcial más la llave de la entidad fuerte, mediante una relación identificadora.
Clave parcial	Atributo que identifica a una entidad débil solo dentro de su entidad fuerte (numero_version dentro del documento).
Llave sustituta	Número autogenerado que identifica la fila (id_abonado), distinto del dato del negocio (numero_paja).
Tabla intermedia	Tabla que resuelve una relación muchos a muchos y guarda los atributos de la relación (vinculo_abonado).
Índice único parcial	Restricción de unicidad que solo aplica a las filas que cumplen una condición (un solo titular vigente por abonado).
Restricción de exclusión (EXCLUDE)	Restricción de PostgreSQL que impide que dos filas con los mismos valores en unas columnas tengan rangos que se crucen (periodos de vínculo superpuestos).
Discriminador	Atributo del supertipo cuyo valor indica a qué subtipo o detalle pertenece cada fila (registro_bitacora.accion).
Vigente	Fila cuyo vínculo no tiene fecha de fin; se deduce, no se guarda.
Solo inserción	Tabla a la que la aplicación solo agrega filas: no las modifica ni las borra (bitácora).
CHECK	Restricción de la columna que limita sus valores a una lista fija (estado ACTIVO o DE_BAJA).
Persona fusionada	Fila de persona que resultó ser duplicado de otra; no se borra, apunta a la persona que queda (id_persona_fusionada_en).
SADA	Aplicación de facturación de la ASADA; exporta la lista de abonados que SIGEDA importa.

Término	Definición
Paja	Servicio de agua de un abonado; su número lo identifica (RN-01).

1. De los requerimientos al modelo de datos

El modelo sale de lo ya analizado: las clases de los Modelos UML, los almacenes de los DFD y las preguntas que dejaron las revisiones de la Visión, la ERS, el Documento de Arquitectura y la revisión de este modelo.

1.1 Inventario de clases del modelo UML

Se revisaron todas las clases de los Modelos UML v1.0 (clases «entity», enumeraciones, pantallas y controladores) y las clases de diseño del Documento de Arquitectura. La tabla indica qué pasó con cada una.

Clase UML	Estereotipo	Decisión	Resultado en el modelo	Justificación
Abonado	entity	Entidad	Tabla abonado	Una fila por paja de agua: número de paja único, tipo, estado y sector. Recibe la llave sustituta id_abonado; numero_paja queda UQ (RN-01).
Persona	entity	Entidad	Tabla persona	Nombre e identificación (con su tipo) de quien figura en un expediente, sin importar en cuántas pajas aparezca: una persona por identificación (UQ parcial). Rol y fechas pasan al vínculo (obs. 1.2 del DAS). La identificación es opcional porque SADA no la trae (RF-04); los duplicados que deja la importación se fusionan (2.7).
(Sin clase en el UML v1.0: rol y fechas eran atributos de Persona)	clase de asociación	Tabla intermedia	Tabla vinculo_abonado	Resuelve la relación muchos a muchos entre abonado y persona con rol (TITULAR, COTITULAR, APODERADA) y vigencia (fecha_inicio, fecha_fin). Soporta RN-02 y RF-13.
Documento	entity	Entidad	Tabla documento	Contenedor lógico de un documento del expediente: pertenece a un abonado, tiene un tipo y, cuando lo aportó una persona, apunta a ella.
VersionDocumento	entity	Entidad (débil)	Tabla version_documento	Cada archivo cargado (PDF o PNG). Composición con Documento: no sobrescribe versiones anteriores (RN-06).
TipoDocumento	entity	Entidad (catálogo)	Tabla tipo_documento	Catálogo administrable (CU-09) con prioridad, obligatoriedad y si se exige a cada cotitular. En el UML es una clase «entity», no una enumeración.
GrupoDeAlternativas	entity	Entidad (catálogo)	Tabla grupo_alternativas	Reglas «al menos uno de…» (RN-03b), como el permiso de construcción o el formulario de construcción y uso del agua.
Cuenta	entity	Entidad	Tabla cuenta	Las dos cuentas (secretaría y administradora) con su contraseña en resumen, perfil y control de bloqueo por intentos fallidos y contraseña temporal (RNF-09, RF-20).

Clase UML	Estereotipo	Decisión	Resultado en el modelo	Justificación
RegistroBitacora	entity	Entidad (supertipo)	Tabla registro_bitacora	Evento de la bitácora de solo inserción (RF-15, RNF-11). La cuenta es opcional porque hay eventos del sistema (obs. 2.1 del DAS). accion es el discriminador de los subtipos y del detalle.
RegistroModificacion	entity (especialización)	Entidad (débil, detalle del evento)	Tabla registro_modificacion	Valor anterior y nuevo de cada campo que cambia en un evento de modificación o anulación (RF-06, RF-21, RF-22). Deja de ser subtipo 1 a 1: un evento tiene una fila por campo (obs. 2 de la revisión).
RegistroRestauracion	entity (especialización)	Entidad (subtipo)	Tabla registro_restauracion	Paquete y fecha del respaldo restaurado (RF-16). No lleva llave a respaldo (ver 3.5).
Respaldo	entity	Entidad	Tabla respaldo	Una ejecución de respaldo, automática o manual, con su paquete, huella SHA-256 y tamaño (obs. 3.1 del DAS).
(Sin clase en el UML v1.0: era el atributo Respaldo.destino)	atributo con varios valores	Entidad (débil)	Tabla copia_respaldo	Copia del respaldo en cada destino (disco externo, OneDrive) con su propia verificación (obs. 2.2 del DAS). Máximo dos copias por respaldo.
(Sin clase en el UML v1.0: era el atributo Abonado.sector)	atributo de tipo texto	Catálogo	Tabla sector	Lista del negocio: Bodegas, Pilas, Calle Cerro, Calle Central y Trapiche.
Enumeraciones: TipoAbonado, RolPersona, Obligatoriedad, EstadoAbonado, EstadoDocumento, TipoRespaldo, EstadoRespaldo, DestinoRespaldo, Perfil	enumeration	CHECK	Columna con restricción CHECK	Valores fijos que fija el sistema y no cambia la usuaria. RolPersona se reduce a TITULAR, COTITULAR y APODERADA (Anexo B). Del modelo de datos nacen otras: tipo de identificación, formato, origen, acción y estado de copia (3.6.1).
EstadoCompletitud (DAS)	enumeration	Derivado	No se guarda	La completitud se calcula con una consulta (3.6.3).
12 pantallas «boundary» y 10 controladores «control»	boundary · control	Descartada	-	No guardan datos persistentes en la base.
IFuenteImportacion, IDestinoRespaldo, LectorArchivoExcel, LectorArchivoTexto, DiscoExterno, CarpetaOneDrive	interface · boundary	Descartada	-	Límites hacia sistemas externos; no guardan datos.
Clases de diseño del DAS: repositorios, AlmacenArchivosCifrados, ServicioCifrado, ArchivoAlmacenado, FilaSADA, ComandoRespaldoDiario, API*	diseño	Descartada	-	Son código, no datos del negocio.

1.2 Almacenes de datos del DFD

Cada almacén de los DFD de la Semana 9 quedó representado por una o varias tablas. Las tablas que los DFD no muestran se listan aparte.

Almacén del DFD	Entidades o tablas que lo implementan	Observaciones
D1 Abonados	abonado, persona, vinculo_abonado, sector	Estructura central del acueducto: las pajas, las personas que figuran en cada expediente y su relación en el tiempo.
D2 Documentos	documento, version_documento, tipo_documento, grupo_alternativas	Expediente digital: contenedores documentales, versiones (sin sobrescritura), prioridad por tipo y reglas de obligatoriedad.
D3 Bitácora de respaldos	respaldo, copia_respaldo	Historial de ejecuciones de respaldo y de cada copia en su destino.
Sin almacén en los DFD	cuenta, registro_bitacora, registro_modificacion, registro_restauracion	El DFD de la Semana 9 modeló la carga de documentos y el respaldo; las cuentas y la bitácora cruzan todos los procesos. Se agregarán al DFD como D4 Cuentas y D5 Bitácora en su próxima versión (Anexo B, fila 19).

1.3 Preguntas que el modelo debe responder

Estas preguntas salen de las revisiones de la Visión, la ERS, los Modelos UML, el Documento de Arquitectura y la revisión de este modelo. La última columna resume la decisión; el detalle está en las secciones indicadas.

#	Pregunta guía	Dónde se resuelve	Decisión tomada
1	¿A quién pertenece cada documento: al abonado, a una persona o a ambos? ¿Cómo se evalúa la completitud cuando cambia el titular? (RF-05, RF-13, RF-14)	3.3 y 3.4 (documento, vinculo_abonado); 2.7; consulta Q3	Pertenece al abonado (documento.id_abonado, obligatoria) y, cuando lo aportó una persona del expediente, también a ella (documento.id_persona, opcional: las boletas, los recibos, las conexiones ilegales y las fotos no los aporta una persona). La relación de esa persona con el abonado la da vinculo_abonado, no el documento. Completitud (RF-14): cuentan los documentos VIGENTES del abonado; los exigidos a cada cotitular cuentan solo si los aportó una persona con vínculo TITULAR o COTITULAR vigente. Al cambiar el titular, el vínculo anterior se cierra y sus documentos se conservan, pero dejan de contar. La aplicación valida en CU-04 que la persona tenga vínculo vigente con ese abonado.
2	¿Cómo se representan las reglas con alternativas («al menos uno de…») y la obligatoriedad por persona (RN-03a, RN-03b, RN-04, RF-09)?	3.4 (tipo_documento, grupo_alternativas); 3.5	tipo_documento tiene obligatoriedad (PERSONA_FISICA, PERSONA_JURIDICA, AMBAS o NINGUNA) y es_exigido_a_cotitulares. Los tipos alternativos apuntan a un grupo_alternativas, que tiene su propia obligatoriedad (PERSONA_FISICA, PERSONA_JURIDICA o AMBAS: un grupo siempre se exige a alguien) y agrupa dos o más tipos; el grupo se cumple si existe al menos un documento vigente de alguno de sus tipos. Un CHECK impide que un tipo tenga grupo y obligatoriedad a la vez (obs. 3.2 del DAS). La evaluación es una consulta, no un dato guardado (3.6.3).

#	Pregunta guía	Dónde se resuelve	Decisión tomada
3	Una persona puede ser titular de varias pajas y una paja puede tener varias personas, cada vínculo con su rol y fechas. ¿Qué receta aplica?	3.1 (paso 4B); 3.3 y 3.4 (persona, vinculo_abonado); 2.7; 3.5	Es una relación muchos a muchos entre abonado y persona, resuelta con la tabla intermedia vinculo_abonado (receta 4B), que guarda rol y fechas. persona no se repite aunque figure en varias pajas: una UQ parcial sobre (tipo_identificacion, identificacion) impide dos filas con la misma identificación, y los duplicados que deja la importación de SADA (solo trae el nombre) se fusionan (pregunta 13). RN-02 se garantiza con un índice único parcial (un TITULAR vigente por abonado) y dos restricciones de exclusión impiden periodos superpuestos de la misma pareja y de los titulares de un abonado. El rol queda en TITULAR, COTITULAR y APODERADA; la vigencia sale de fecha_fin (Anexo B, fila 3).
4	¿Cómo se conserva el historial de titulares y de cambios de tipo de abonado (RF-13)?	3.6.2; 3.4 (vinculo_abonado, registro_modificacion)	Titulares: en una sola transacción se cierra la fecha_fin del vínculo TITULAR vigente y se abre uno nuevo con esa misma fecha como fecha_inicio; el historial son las filas con fecha_fin. Tipo de abonado: la columna abonado.tipo_abonado guarda el valor vigente y el valor anterior queda en la bitácora (registro_modificacion con campo_modificado, valor_anterior y valor_nuevo). No se crea una tabla de historial de tipo porque ningún requisito pide consultarlo aparte (SUPUESTO, Anexo C pregunta 14).
5	¿Cómo queda un abonado importado desde SADA que no trae tipo (RF-04, S-05)?	3.4 (abonado, persona); 3.5; 2.7	Se crea con tipo_abonado = PENDIENTE (un valor del CHECK, no un nulo). Como SADA solo trae paja y nombre, también son opcionales id_sector, persona.identificacion y persona.tipo_identificacion. El titular se crea como persona con solo el nombre y su vínculo TITULAR, en la misma transacción que el abonado. Antes de crearla, la importación busca personas con el mismo nombre normalizado; no las une sola (dos personas pueden llamarse igual), sino que la consulta Q11 las presenta como posibles duplicados para que la administradora decida. El expediente aparece incompleto (S-07) hasta que la administración lo complete con RF-21.
6	¿Cómo se modelan las versiones de un documento y su relación con el documento (composición)?	3.3 y 3.4 (documento, version_documento); 3.5; 2.7	version_documento es una entidad débil: su llave es (id_documento, numero_version) y la FK a documento es obligatoria; contiene es una relación identificadora. La relación es 1 a 1..*: el documento se crea con su versión 1 en una sola transacción (2.7). Cada carga es una fila y un archivo nuevos; ninguna versión se actualiza ni se borra (RN-06, RF-07) y la vigente es la de mayor numero_version. No se usa borrado en cascada (3.5).
7	¿Cómo se anula un documento sin perderlo y cómo afecta la completitud (RF-19 y su separación)?	3.4 (documento); 4.3	documento.estado toma VIGENTE o ANULADO, con motivo_anulacion y fecha_anulacion; no existe operación de borrado. Las consultas operativas filtran VIGENTE y la completitud ignora los ANULADOS (RF-19). La anulación es un evento ANULACION con tres filas de detalle (estado, motivo y fecha), que conservan el valor anterior y el nuevo en la bitácora inalterable (3.7 explica la duplicación controlada).
8	La restauración de un respaldo devuelve también la bitácora antigua. ¿Qué decisión de datos protege la bitácora (RNF-11)?	4.3 (registro_bitacora); 3.5	La bitácora es de solo inserción: la aplicación no tiene operaciones de modificar ni borrar sobre ella y el usuario de base de datos de la aplicación solo tiene permisos de inserción y consulta (ADR-05). Al restaurar se conserva la bitácora vigente y se agrega un registro_restauracion. Dos decisiones lo hacen posible: registro_restauracion guarda nombre_paquete y fecha sin llave a respaldo (la tabla respaldo vuelve a su estado antiguo o está vacía en otro equipo, RNF-04) y registro_bitacora.id_abonado es una referencia lógica sin FK, para poder reinsertar eventos de abonados que el respaldo no conoce.

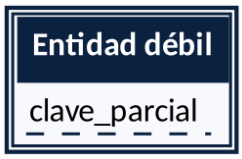
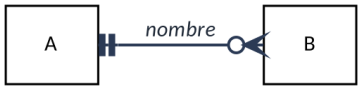
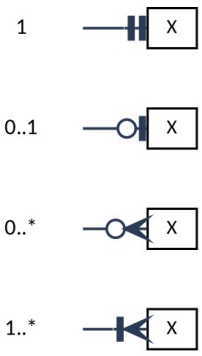
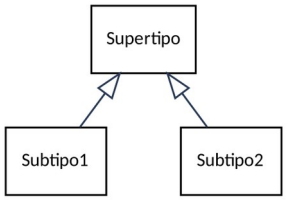
#	Pregunta guía	Dónde se resuelve	Decisión tomada
9	¿Qué enumeraciones (tipo y estado de respaldo, perfil de cuenta, tipo de abonado…) pasan a catálogos y cuáles a CHECK?	3.5 y 3.6.1	Catálogos (tablas): sector, tipo_documento y grupo_alternativas, porque son listas del negocio que pueden crecer o que administra la usuaria (CU-09). CHECK: todas las demás, porque sus valores los fija el sistema y cambiarlos exige cambiar el código: tipo y estado de abonado, tipo de identificación, rol, obligatoriedad, estado de documento, formato, perfil, origen y acción de bitácora, tipo y estado de respaldo, destino y estado de copia.
10	¿Dónde se guardan los PDF y qué datos de ellos van en la base (ruta, huella, tamaño, fecha original)?	4.1 (version_documento)	Los archivos PDF y PNG se guardan cifrados con AES-256-GCM en el volumen sigeda_documentos de la laptop (ADR-02). La base guarda en version_documento: nombre_original, ruta_archivo, formato, tamano_bytes, hash_sha256 (del contenido original), fecha_documento y fecha_carga. Nada del contenido va a la base.
11	(Del equipo) ¿Cómo se garantiza que la persona que aportó un documento pertenece a ese abonado?	2.7; 3.5	documento tiene id_abonado e id_persona por separado, y la base no puede forzar el vínculo porque vinculo_abonado admite varias filas de la misma pareja a lo largo del tiempo. Lo valida la aplicación en CU-04 (la persona debe tener un vínculo vigente con el abonado). Queda declarado en 2.7 para que nadie asuma que la base lo valida.
12	(Del equipo) ¿Cómo se registra un respaldo que se copia a varios destinos?	3.4 (respaldo, copia_respaldo); 3.6.3; 3.7	respaldo describe la ejecución y el paquete; copia_respaldo guarda una fila por destino (DISCO_EXTERNO, ONEDRIVE: máximo dos) con su estado y su verificación. respaldo.estado se guarda aunque se deriva de las copias: es COMPLETO si y solo si al menos una copia está VERIFICADA, y la aplicación lo actualiza en la misma transacción que la copia (tercera desnormalización declarada, 3.7). Si falta el disco, la copia queda PENDIENTE y se avisa (obs. 2.2 del DAS).
13	(Revisión, obs. 1) ¿Cómo se evita que la misma persona quede en dos filas y qué se hace con los duplicados que deja SADA?	2.7; 3.4 (persona); 3.5; Q11	Con identificación: UQ parcial sobre (tipo_identificacion, identificacion) cuando no son nulas; la base rechaza la segunda fila. Sin identificación (importación de SADA): la consulta Q11 lista personas con el mismo nombre normalizado y la administradora decide en CU-15/CU-18. Fusionar no borra: en una sola transacción, los vínculos y documentos de la persona duplicada pasan a la persona que queda, y la duplicada guarda id_persona_fusionada_en apuntando a ella; cada cambio queda en la bitácora.

2. Modelo Entidad-Relación (conceptual)

Es el nivel de «la idea»: qué cosas existen y cómo se relacionan, sin tablas, llaves foráneas ni tipos de datos. Se sigue el modelo propuesto por Chen (1976), con la notación de patas de gallo y los símbolos de entidad débil que describen Elmasri y Navathe (2016).

2.1 Notación utilizada

Se usa la notación de patas de gallo (crow's foot), porque muestra la cardinalidad mínima y máxima de cada extremo sin símbolos extra. Cuando el máximo o el mínimo no es 1 ni «muchos» (2..* o 0..2), la cifra se escribe en el rótulo de la relación, porque la pata de gallo no la expresa. En el diagrama relacional (sección 3.8) se usa la misma notación entre tablas.

Elemento	Símbolo en nuestra notación	Significado
Entidad		Rectángulo con encabezado oscuro (nombre) y la lista de atributos debajo. Cosa de la que se guardan datos.
Entidad débil		Rectángulo con doble borde. Depende de otra para existir (composición); se identifica por su clave parcial más la llave de la entidad fuerte.
Atributo identificador	numero_paja	Subrayado continuo. Identifica a la entidad fuerte.
Clave parcial (entidad débil)	numero_version	Subrayado discontinuo. Identifica a la entidad débil solo dentro de su entidad fuerte.
Atributo derivado	*/titular_vigente*	Cursiva con «/» al inicio. Se calcula, no se guarda.
Atributo opcional	fecha_baja (0..1)	Marcado con (0..1) después del nombre. Los demás atributos son obligatorios.
Relación y cardinalidad		Línea con patas de gallo (notación crow's foot) y el nombre de la relación en cursiva. Cada extremo muestra mínimo y máximo de ese lado.
Relación identificadora		Línea doble entre la entidad fuerte y la débil: la llave de la fuerte forma parte de la identidad de la débil.
Cardinalidad		1..* (raya y pata de gallo), 0..* (círculo y pata de gallo), 0..1 (círculo y raya), 1 (dos rayas). Los casos 2..* y 0..2 llevan la cifra en el rótulo.
Relación muchos a muchos con atributos		Rombo entre las dos entidades; sus atributos propios van en un recuadro unido por línea punteada.
Generalización		Triángulo hueco hacia el supertipo; la especialización se rotula como parcial o total y disjunta o solapada, con su discriminador.

2.2 Catálogo de entidades

Las 13 entidades del modelo: diez fuertes y tres débiles. «Fuerte» existe sola; «débil» depende de otra.

Entidad	Descripción	Tipo	Identificador	Origen (clase UML, RF, RN)
Sector	Zona geográfica que atiende el acueducto (Bodegas, Pilas, Calle Cerro, Calle Central, Trapiche).	fuerte	nombre	Atributo Abonado.sector del UML v1.0; Anexo B fila 6; RF-04
Abonado	Paja de agua que cuenta con un expediente. Un expediente es de un solo abonado, aunque lo integre información de varias personas.	fuerte	numero_paja	Clase Abonado; RF-02, RF-17, RN-01
Persona	Persona física o jurídica que figura en uno o más expedientes (titular, cotitular o apoderada). Una sola por identificación.	fuerte	id_persona (llave sustituta)	Clase Persona; RF-03, RF-13
TipoDocumento	Clase de documento que se exige o admite en un expediente, con su prioridad de orden y su obligatoriedad. Es un catálogo administrable.	fuerte	nombre	Clase TipoDocumento; RF-08, RF-09, RN-03a, RN-03b, RN-04, RN-05
GrupoAlternativas	Conjunto de dos o más tipos de los que basta uno para cumplir la obligación (permiso de construcción o formulario de construcción y uso del agua).	fuerte	nombre	Clase GrupoDeAlternativas; RN-03b
Documento	Contenedor lógico de un documento del expediente. Tiene una o más versiones.	fuerte	id_documento (llave sustituta)	Clase Documento; RF-05, RF-07, RF-19
VersionDocumento	Archivo cargado (PDF o PNG) de un documento. No se sobrescribe ni se borra.	débil	numero_version (clave parcial) + Documento	Clase VersionDocumento; RF-07, RN-06, RN-07
Cuenta	Cuenta de acceso del sistema. Son dos: secretaría y administradora, con contraseñas distintas y los mismos permisos.	fuerte	usuario	Clase Cuenta; RF-01, RF-20, RN-09, RNF-09
RegistroBitacora	Evento de la bitácora de solo inserción. Es el supertipo de los eventos de restauración y el dueño del detalle de las modificaciones.	fuerte	id_registro_bitacora (llave sustituta)	Clase RegistroBitacora; RF-15, RNF-11
RegistroModificacion	Detalle de un evento de modificación o anulación: un campo cambiado, con valor anterior y valor nuevo. Un evento tiene uno o más.	débil	campo_modificado (clave parcial) + RegistroBitacora	Clase RegistroModificacion; RF-06, RF-21, RF-22; obs. 2 de la revisión
RegistroRestauracion	Evento de restauración de un respaldo, con el paquete y la fecha del respaldo restaurado.	fuerte (subtipo)	El de RegistroBitacora	Clase RegistroRestauracion; RF-16
Respaldo	Ejecución de un respaldo (automático o manual) y su paquete.	fuerte	id_respaldo (llave sustituta)	Clase Respaldo; RF-16, RNF-04
CopiaRespaldo	Copia de un respaldo en un destino (disco externo u OneDrive), con su propia verificación. Máximo dos por respaldo.	débil	destino (clave parcial) + Respaldo	Atributo Respaldo.destino del UML v1.0; Anexo B fila 8; obs. 2.2 del DAS

2.3 Atributos

Una fila por atributo. Los atributos derivados que no se guardan se marcan «derivado»; el único derivado que sí se guarda (Respaldo.estado) se marca «derivado guardado» (3.6.3). Los multivalor se convierten en entidad. Los atributos de la relación se_vincula_con se listan al final.

Entidad	Atributo	Tipo de atributo	Oblig.	Regla o fuente
Sector	nombre	simple	Sí	Identificador; valores de la lista del negocio (3.6.1)
Abonado	numero_paja	simple	Sí	Identificador; RN-01 (único)
Abonado	tipo_abonado	simple	Sí	Persona física, persona jurídica o pendiente (RF-04, S-05)
Abonado	estado	simple	Sí	Activo o de baja (RF-17, RN-08)
Abonado	fecha_baja	simple	No	Solo si el abonado está de baja
Abonado	titular_vigente	derivado	-	No se guarda: es la persona con vínculo TITULAR sin fecha de fin (3.6.3)
Abonado	estado_completitud	derivado	-	No se guarda: se calcula contra la lista de documentos obligatorios (RF-14, 3.6.3)
Persona	id_persona	simple	Sí	Identificador sustituto; una persona puede figurar en varias pajas
Persona	nombre	simple	Sí	Viene de SADA o del expediente (RF-04)
Persona	identificacion	compuesto	No	Se divide en tipo de identificación y número; opcional porque SADA no lo trae (RF-04, Anexo C pregunta 6). Única cuando está completa (una persona por identificación).
TipoDocumento	nombre	simple	Sí	Identificador; ej. «Plano legible»
TipoDocumento	prioridad	simple	Sí	Orden automático en el expediente (RN-05); 1 es la más alta; a igual prioridad se ordena por nombre (3.6.3)
TipoDocumento	obligatoriedad	simple	No	Persona física, jurídica, ambas o ninguna; vacío si el tipo pertenece a un grupo (RN-03a, RN-03b, RN-04)
TipoDocumento	es_exigido_a_cotitulares	simple	Sí	Si cada cotitular debe aportarlo (RN-03a)
GrupoAlternativas	nombre	simple	Sí	Identificador
GrupoAlternativas	obligatoriedad	simple	Sí	Persona física, jurídica o ambas: un grupo siempre se exige a alguien (RN-03b)
Documento	id_documento	simple	Sí	Identificador sustituto
Documento	nombre_identificador	simple	No	Nombre que la usuaria le da al subir; sirve de filtro (RF-05, RF-11)
Documento	estado	simple	Sí	Vigente o anulado (RF-19)
Documento	motivo_anulacion	simple	No	Obligatorio si está anulado
Documento	fecha_anulacion	simple	No	Obligatoria si está anulado
Documento	version_vigente	derivado	-	No se guarda: es la versión de mayor número (3.6.3)

Entidad	Atributo	Tipo de atributo	Oblig.	Regla o fuente
VersionDocumento	numero_version	simple	Sí	Clave parcial; consecutivo dentro del documento (RN-06)
VersionDocumento	nombre_original	simple	Sí	Nombre del archivo al cargarlo; puede contener datos personales (4.2)
VersionDocumento	ruta_archivo	simple	Sí	Ruta del archivo cifrado en la laptop (ADR-02)
VersionDocumento	formato	simple	Sí	PDF o PNG (RF-05)
VersionDocumento	tamano_bytes	simple	Sí	Tamaño del archivo
VersionDocumento	fecha_documento	simple	Sí	Fecha original del documento; el documento nuevo toma la fecha actual (RN-07)
VersionDocumento	fecha_carga	simple	Sí	Fecha y hora en que se cargó al sistema
VersionDocumento	hash_sha256	simple	Sí	Huella del contenido original, para verificar integridad (RNF-10)
Cuenta	usuario	simple	Sí	Identificador; nombre de la cuenta
Cuenta	hash_contrasena	simple	Sí	Contraseña en resumen (hash), nunca en claro (RNF-09)
Cuenta	perfil	simple	Sí	Secretaría o administradora (RN-09)
Cuenta	intentos_fallidos	simple	Sí	Para el bloqueo temporal (RNF-09)
Cuenta	bloqueada_hasta	simple	No	Fecha y hora hasta la que está bloqueada
Cuenta	es_contrasena_temporal	simple	Sí	Obliga a cambiar la contraseña al ingresar (RF-20)
RegistroBitacora	id_registro_bitacora	simple	Sí	Identificador sustituto
RegistroBitacora	fecha_hora	simple	Sí	Momento del evento
RegistroBitacora	accion	simple	Sí	Tipo de evento (4.3). Es el discriminador: indica si el evento tiene detalle de modificación o es una restauración (2.5)
RegistroBitacora	elemento_afectado	simple	Sí	Descripción corta del único elemento al que se refiere el evento (ej. «Documento 120, v2»)
RegistroBitacora	origen	simple	Sí	Usuaria o sistema (obs. 2.1 del DAS)
RegistroModificacion	campo_modificado	simple	Sí	Clave parcial: columna cambiada dentro del evento (ej. abonado.tipo_abonado)
RegistroModificacion	valor_anterior	simple	No	Vacío si el campo no tenía valor
RegistroModificacion	valor_nuevo	simple	No	Vacío si el campo quedó sin valor
RegistroRestauracion	nombre_paquete	simple	Sí	Paquete restaurado
RegistroRestauracion	fecha_respaldo_restaurado	simple	Sí	Fecha del respaldo restaurado
Respaldo	id_respaldo	simple	Sí	Identificador sustituto
Respaldo	fecha_hora	simple	Sí	Momento de la ejecución
Respaldo	tipo	simple	Sí	Automático o manual (RF-16)

Entidad	Atributo	Tipo de atributo	Oblig.	Regla o fuente
Respaldo	estado	derivado guardado	Sí	Completo, pendiente o fallido. COMPLETO si y solo si hay al menos una copia verificada; se guarda porque el respaldo puede fallar antes de tener copias (3.6.3, 3.7)
Respaldo	nombre_paquete	simple	No	Vacío si el respaldo falló antes de crear el paquete
Respaldo	hash_sha256	simple	No	Huella del paquete
Respaldo	tamano_bytes	simple	No	Tamaño del paquete
Respaldo	destino	multivalor	-	Se convierte en entidad: CopiaRespaldo (un respaldo se copia a uno o dos destinos)
CopiaRespaldo	destino	simple	Sí	Clave parcial: disco externo u OneDrive
CopiaRespaldo	estado	simple	Sí	Pendiente, verificada o fallida
CopiaRespaldo	fecha_hora_verificacion	simple	No	Solo cuando se verificó
Se vincula con (Abonado y Persona)	rol	simple	Sí	Titular, cotitular o apoderada (RN-02, RF-13)
Se vincula con (Abonado y Persona)	fecha_inicio	simple	Sí	Desde cuándo rige el vínculo
Se vincula con (Abonado y Persona)	fecha_fin	simple	No	Vacía mientras el vínculo está vigente; los periodos de una misma pareja no se solapan (2.7)
Se vincula con (Abonado y Persona)	es_vigente	derivado	-	No se guarda: vigente es fecha_fin vacía

2.4 Relaciones

Una fila por relación, con la cardinalidad mínima y máxima en los dos sentidos.

Relación	Entidad A	Card. A→B	Entidad B	Card. B→A	Atributos propios	Regla (RN/RF)
ubica_en	Sector	0..*	Abonado	0..1	-	Un sector tiene muchos abonados; un abonado importado puede no tener sector (RF-04).
se_vincula_con	Abonado	1..*	Persona	1..*	rol, fecha_inicio, fecha_fin	Todo abonado tiene al menos una persona vinculada y exactamente un TITULAR vigente (RN-02, 2.7); una persona puede estar en varios abonados. Única excepción al 1..* de B→A: la persona fusionada, cuyos vínculos pasaron a la persona que queda.

Relación	Entidad A	Card. A→B	Entidad B	Card. B→A	Atributos propios	Regla (RN/RF)
se_fusiona_en	Persona (la que queda)	0..*	Persona (duplicada)	0..1	-	Una persona duplicada se fusiona en a lo sumo una persona; la que queda puede absorber varios duplicados (obs. 1, 2.7).
tiene_documentos	Abonado	0..*	Documento	1	-	Un expediente reúne los documentos de un solo abonado (RF-05).
aporta	Persona	0..*	Documento	0..1	-	Un documento lo aporta a lo sumo una persona; boletas, recibos, conexiones ilegales y fotos no tienen persona.
clasifica	TipoDocumento	0..*	Documento	1	-	Todo documento es de un tipo (RF-08).
agrupa	GrupoAlternativas	2..*	TipoDocumento	0..1	-	Un grupo agrupa dos o más tipos; un tipo está en un grupo o en ninguno (RN-03b). El mínimo de 2 lo controla la aplicación (2.7).
contiene (identificadora)	Documento	1..*	VersionDocumento	1	-	Composición: todo documento nace con su versión 1 (2.7); una versión es de un solo documento (RN-06).
realiza	Cuenta	0..*	RegistroBitacora	0..1	-	Un evento lo hace una cuenta, salvo los del sistema (origen SISTEMA, obs. 2.1 del DAS).
afecta_a	Abonado	0..*	RegistroBitacora	0..1	-	Un evento puede referirse a un abonado. En el modelo lógico es una referencia sin llave foránea (4.3).
detalla (identificadora)	RegistroBitacora	0..*	RegistroModificacion	1	-	Un evento MODIFICACION o ANULACION tiene 1..* filas de detalle (una por campo); los demás eventos, ninguna (discriminador, 2.7). Un detalle es de un solo evento.
inicia	Cuenta	0..*	Respaldo	0..1	-	Un respaldo manual lo inicia una cuenta; el automático no tiene cuenta.
tiene_copias (identificadora)	Respaldo	0..2	CopiaRespaldo	1	-	Composición: una copia es de un solo respaldo; un respaldo tiene a lo sumo una copia por destino (DISCO_EXTERNO, ONEDRIVE) y puede estar sin copias mientras se crea o si falló.

Lectura de la cardinalidad: «Card. A→B» es cuántos B se asocian a cada A, y «Card. B→A» es cuántos A se asocian a cada B. Son 13 relaciones; tres son identificadoras (de una entidad débil). La generalización de RegistroBitacora en RegistroRestauracion no es una relación con cardinalidad y se describe en 2.5.

2.5 Generalizaciones y entidades débiles

Generalización. RegistroBitacora es el supertipo y RegistroRestauracion es el subtipo, porque aporta atributos que los otros eventos no tienen (paquete y fecha del respaldo restaurado). El subtipo comparte la identidad del supertipo. La especialización es parcial, porque la mayoría de los eventos no tienen subtipo, y disjunta. El discriminador es registro_bitacora.accion: solo un evento con accion = RESTAURACION tiene su fila en registro_restauracion, y la tiene siempre (regla en 2.7, responsable aplicación).

Cambio respecto a la versión 1.0 (obs. 2). RegistroModificacion deja de ser subtipo 1 a 1. Una anulación cambia tres campos (estado, motivo_anulacion y fecha_anulacion) y RF-21 puede cambiar el sector y el tipo del abonado a la vez; con un subtipo 1 a 1 solo se podía registrar un campo por evento. Ahora es una entidad débil que detalla el evento: una fila por campo modificado, identificada por campo_modificado dentro del evento (opción A de la revisión). El discriminador también la gobierna: los eventos MODIFICACION y ANULACION tienen una o más filas de detalle y los demás ninguna.

Entidades débiles. VersionDocumento depende de Documento y se identifica por el número de versión dentro del documento. CopiaRespaldo depende de Respaldo y se identifica por el destino dentro del respaldo. RegistroModificacion depende de RegistroBitacora y se identifica por el campo modificado dentro del evento. Las tres se unen a su entidad fuerte con una relación identificadora (línea doble en las figuras) y su clave parcial lleva subrayado discontinuo. Son composiciones (receta 4C), pero con una diferencia deliberada: no se usa borrado en cascada, porque en SIGEDA nada se borra (S-04, RN-08).

Lo que no se especializó. Persona y Abonado no tienen subtipos de persona física y jurídica. La diferencia entre ambas es el tipo de identificación y la lista de documentos exigidos, y la segunda depende del tipo del abonado (RN-03), no del de la persona. Crear subtipos obligaría a mover una persona entre ellos cuando cambia de tipo y no aportaría atributos propios.

2.6 Diagrama entidad-relación

El diagrama general muestra las 13 entidades y sus asociaciones sin atributos, para ver el conjunto; los tres detalles muestran los atributos. Las entidades con borde discontinuo son referencias a una entidad que se detalla en otra figura. Las relaciones identificadoras se dibujan con línea doble.

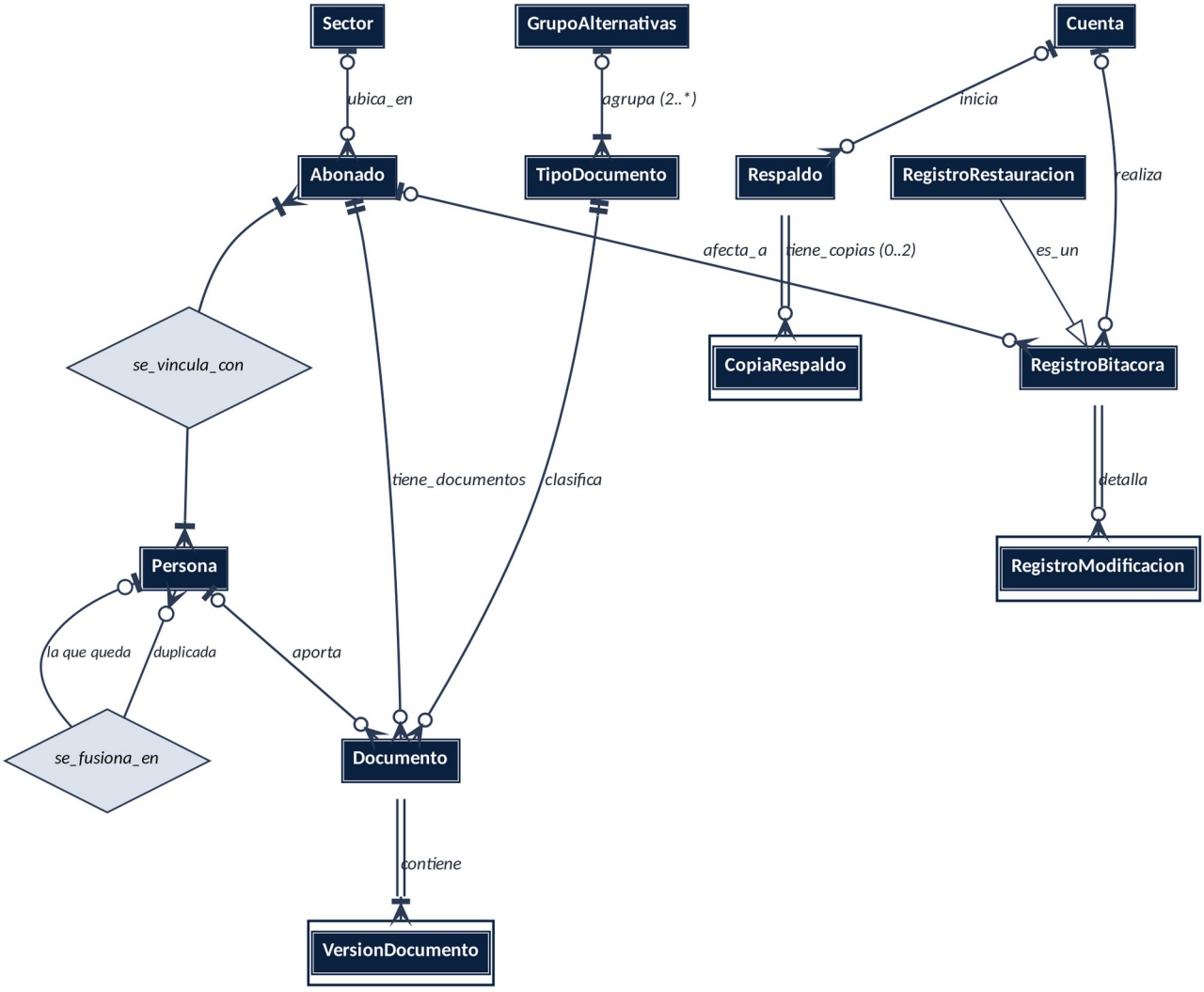


Figura 1. Modelo entidad-relación general de SIGEDA (solo entidades y asociaciones).

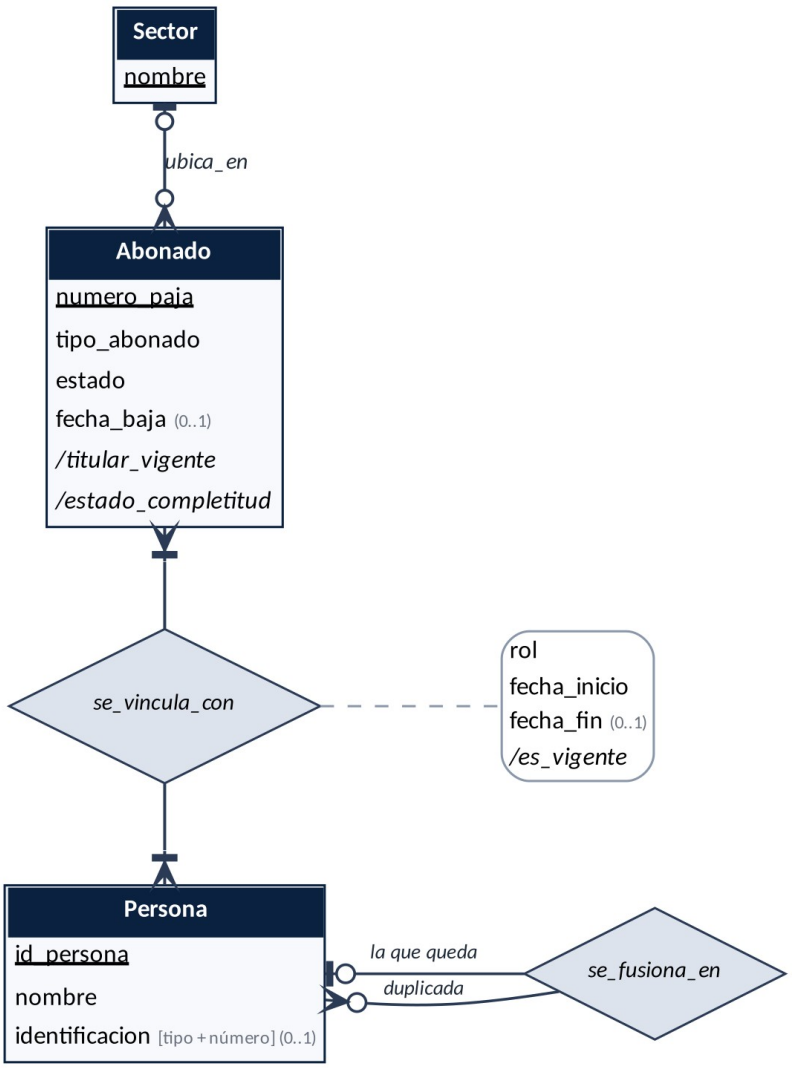


Figura 1A. Detalle del modelo entidad-relación: abonados y personas.

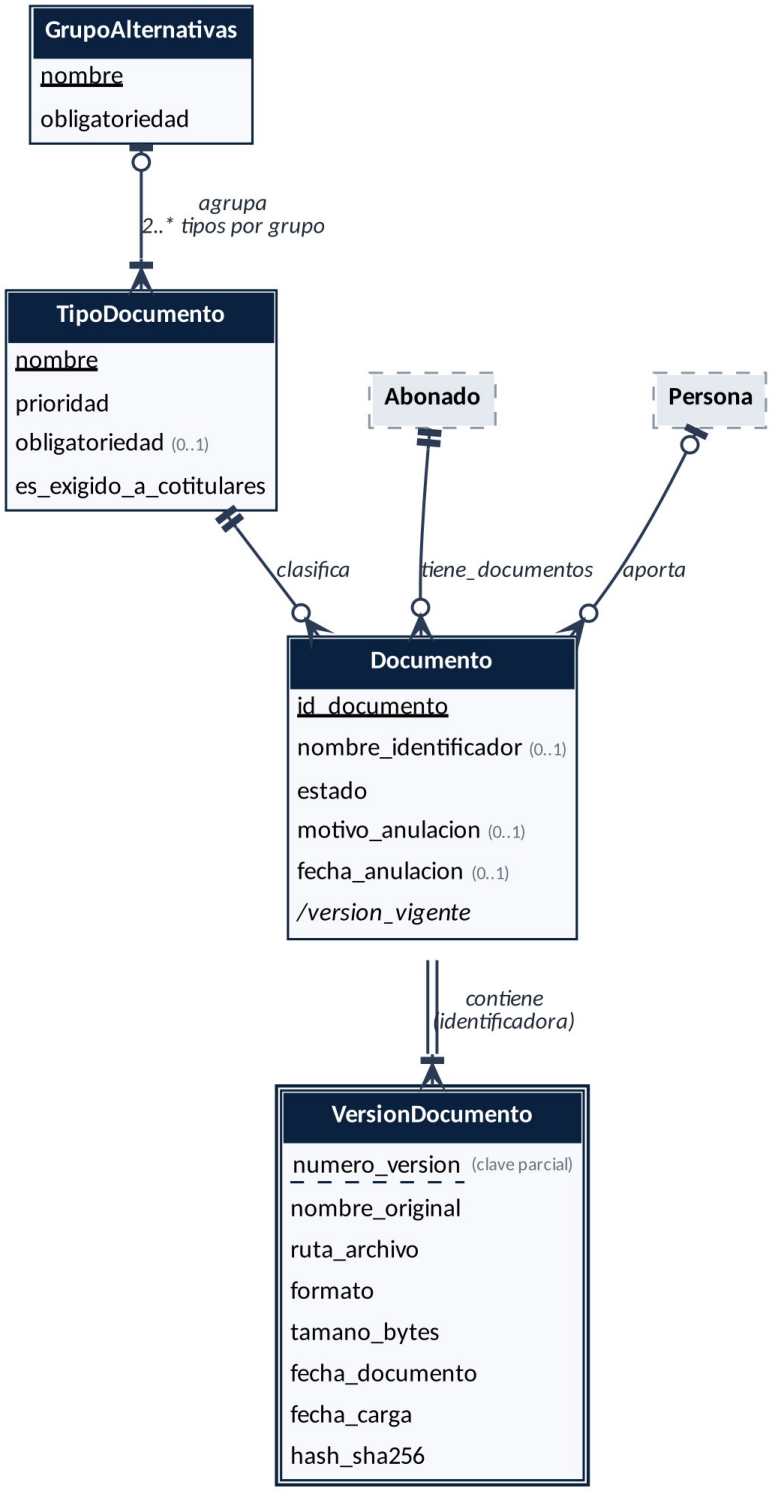


Figura 1B. Detalle del modelo entidad-relación: documentos y versiones.

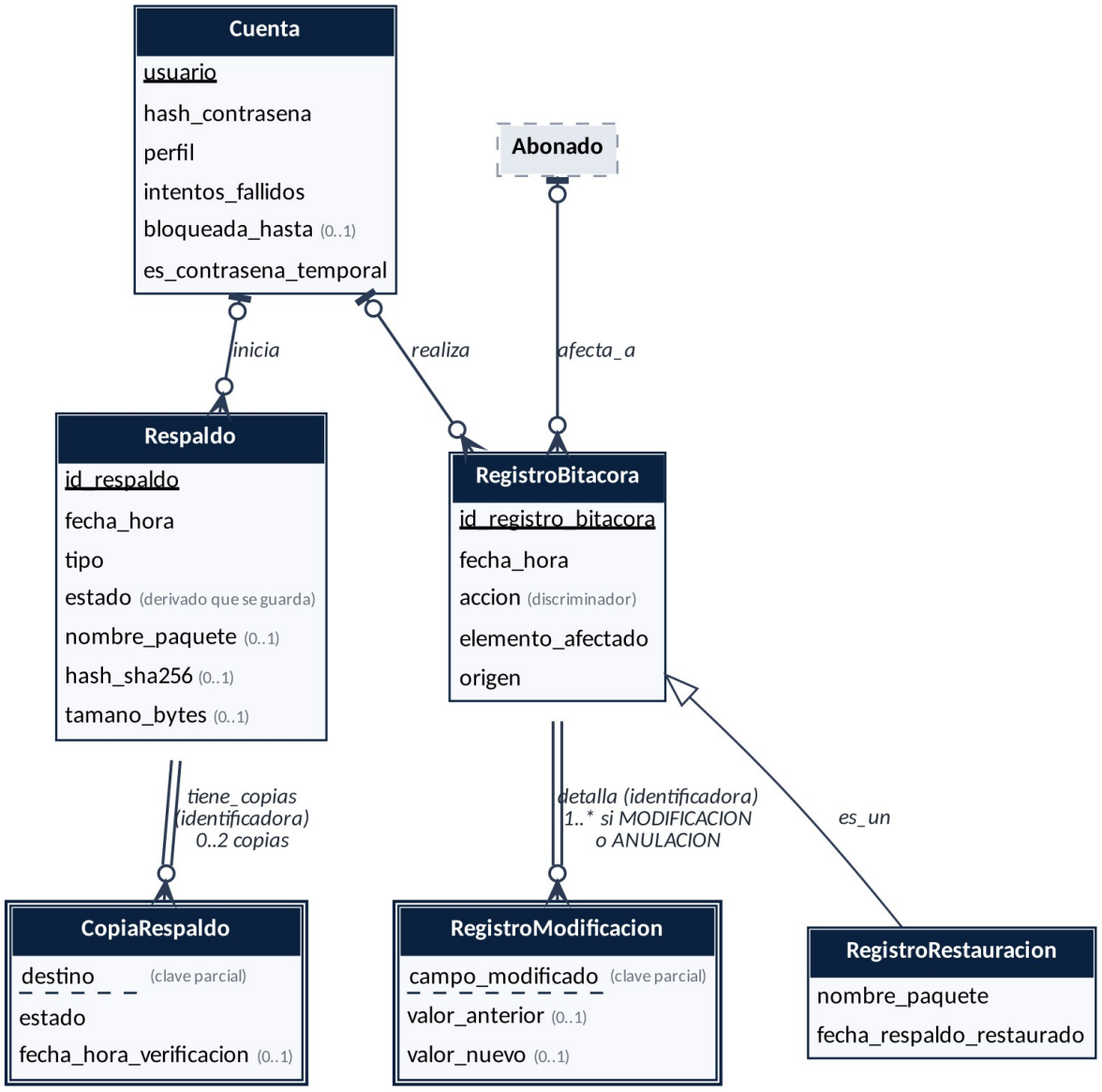


Figura 1C. Detalle del modelo entidad-relación: cuentas, bitácora y respaldos. Especialización parcial y disjunta de RegistroBitacora en RegistroRestauracion; discriminador: accion.

2.7 Reglas de negocio y quién las hace cumplir

Algunas reglas las garantiza la base de datos (llave, unicidad, exclusión, CHECK, NOT NULL); otras solo se pueden cumplir en la aplicación. La columna Responsable lo deja explícito para que nadie asuma una garantía que no existe: cada regla con responsable aplicación es algo que se programa en la construcción, casi siempre dentro de una sola transacción.

Regla	Mecanismo	Detalle	Responsable
RN-01 Un solo expediente por número de paja	UQ	abonado.numero_paja única. La identificación del titular es un dato, no el identificador. Si la administradora confirma que una paja se reutiliza tras una baja, la UQ total se cambia por una UQ parcial sobre numero_paja solo para estado ACTIVO (Anexo C pregunta 1).	Base de datos

Regla	Mecanismo	Detalle	Responsable
RN-02 Un solo titular vigente por abonado (como máximo)	Índice único parcial	Índice único sobre vinculo_abonado(id_abonado) donde rol = TITULAR y fecha_fin es nula. Un segundo índice único parcial sobre (id_abonado, id_persona) con fecha_fin nula impide dos roles vigentes de la misma persona en un abonado. Requiere índices parciales (PostgreSQL, ADR-01).	Base de datos
Participación mínima: todo abonado tiene exactamente un TITULAR vigente (como mínimo)	Transacción	El índice de RN-02 garantiza como máximo uno, no al menos uno. El alta del abonado (CU-02 y la importación de SADA, CU-03) crea el abonado, la persona y su vínculo TITULAR en una sola transacción; el cambio de titular (CU-07) cierra el vínculo anterior y abre el nuevo en la misma transacción. Ninguna operación deja un abonado sin titular vigente.	Aplicación (clase control)
Participación mínima: todo documento se crea con su versión 1	Transacción	La carga (CU-04) inserta documento y version_documento (numero_version = 1) en una sola transacción; si falla el archivo, no queda ninguna de las dos filas.	Aplicación (clase control)
Periodos de vínculo sin solapamiento	Restricción de exclusión (EXCLUDE)	Los periodos [fecha_inicio, fecha_fin) de una misma pareja (id_abonado, id_persona) no se cruzan, y tampoco los de los titulares de un abonado (rol = TITULAR). Una fecha_fin nula es un periodo abierto. Se declara con dos restricciones EXCLUDE de PostgreSQL sobre el rango de fechas (3.5). El periodo es semiabierto: un titular puede terminar y el siguiente empezar el mismo día.	Base de datos
Corrección de un vínculo registrado por error	Lógica de negocio	Un error de datos (rol, persona o fecha_inicio) se corrige en la misma fila, con un evento MODIFICACION y su detalle en la bitácora; no se cierra y se vuelve a abrir, lo que evita la colisión de llave cuando se corrige el mismo día. Un vínculo que nunca debió existir se cierra con fecha_fin = fecha_inicio: el periodo queda vacío, no cuenta como vigente ni choca con otros, y el historial lo muestra como registrado por error (SUPUESTO).	Aplicación (clase control)
Una persona por identificación	UQ parcial	UQ sobre persona(tipo_identificacion, identificacion) cuando ambas no son nulas. La base rechaza una segunda persona con la misma cédula, DIMEX o pasaporte.	Base de datos
Importación de SADA sin duplicar personas	Lógica de negocio + consulta	SADA solo trae el nombre. Antes de crear al titular, la importación busca personas con el mismo nombre normalizado (mayúsculas, sin tildes ni espacios dobles). No las une sola, porque dos personas pueden llamarse igual: crea la persona y la consulta Q11 la presenta con sus coincidencias como posible duplicado para que la administradora decida en CU-15/CU-18.	Aplicación (clase control)
Fusión de personas duplicadas	FK + transacción	En una sola transacción: los vínculos y los documentos de la persona duplicada pasan a la persona que queda (si ambas tenían vínculo vigente con el mismo abonado, se conserva uno y el otro se cierra), y la duplicada guarda id_persona_fusionada_en. Nada se borra; cada cambio es un evento MODIFICACION en la bitácora. Una persona fusionada no recibe vínculos ni documentos nuevos y no aparece en las búsquedas. CHECK: id_persona_fusionada_en distinto de id_persona.	Base de datos (FK y CHECK) y aplicación (fusión)

Regla	Mecanismo	Detalle	Responsable
RN-03a y RN-03b Documentos obligatorios por tipo de abonado, con alternativas	CHECK + consulta	CHECK: un tipo_documento tiene grupo u obligatoriedad, nunca ambos ni ninguno. La evaluación de completitud es una consulta (3.6.3).	Base de datos (restricción) y aplicación (evaluación)
RN-03b Un grupo agrupa dos o más tipos	Lógica de negocio	CU-09 no permite dejar un grupo con menos de dos tipos: se crea con sus tipos en una sola operación y no se le quita un tipo si quedaría con uno.	Aplicación (clase control)
RN-03a Cada cotitular aporta su cédula	Lógica de negocio	tipo_documento.es_exigido_a_cotitulares marca qué se exige a cada persona; la consulta de completitud cuenta los documentos de cada persona con vínculo TITULAR o COTITULAR vigente.	Aplicación (clase control)
RN-04 Los documentos complementarios no son obligatorios	CHECK	Boletas de trabajo, recibos por cobros especiales, conexiones ilegales y fotos llevan obligatoriedad NINGUNA y no cuentan para la completitud. NINGUNA solo existe en tipo_documento, no en grupo_alternativas.	Base de datos
RN-05 Orden automático por prioridad de tipo	Lógica de negocio	El expediente se ordena por tipo_documento.prioridad; a igual prioridad, por tipo_documento.nombre (único) y, dentro de un mismo tipo, por id_documento. Así el orden es determinista. No se guarda el orden.	Aplicación (clase control)
RN-06 Las versiones no se sobrescriben	PK + permisos	Llave compuesta (id_documento, numero_version); la aplicación solo inserta versiones. La FK a documento es RESTRINGIR.	Base de datos (llave) y aplicación (solo inserta)
RN-07 Los documentos existentes conservan su fecha original; los nuevos toman la actual	Lógica de negocio	version_documento.fecha_documento viene del archivo o de la usuaria si es antiguo; fecha_carga la fija el sistema.	Aplicación (clase control)
RN-08 Conservación mínima de 10 años; la baja no elimina documentos	FK RESTRINGIR + permisos	Ninguna FK tiene CASCADA y la aplicación no tiene operación de borrado; la baja de un abonado solo cambia su estado. Qué pasa después de 10 años queda pendiente (Anexo C pregunta 9).	Base de datos y aplicación
RN-09 Dos perfiles con los mismos permisos; cambios a nombre de quien los hizo	CHECK + FK	cuenta.perfil limitado a SECRETARIA y ADMINISTRADORA, sin permisos por perfil. registro_bitacora.id_cuenta apunta a cuenta y la aplicación registra la bitácora en la misma transacción del cambio.	Base de datos (restricción y llave) y aplicación (registro)
RN-10 Datos de personas solo a entidades con facultad legal	Lógica de negocio	La exportación pasa por la clase de control y deja el evento EXPORTACION en la bitácora. La Junta Directiva no tiene cuenta: pide la información en físico.	Aplicación (clase control)
RN-11 Solo PDF y PNG	CHECK	version_documento.formato limitado a PDF y PNG.	Base de datos
RN-12 Al cambiar el titular, el nombre anterior solo queda en el historial	Lógica de negocio	El vínculo anterior conserva su fila con fecha_fin; la pantalla del expediente muestra solo el titular vigente.	Aplicación (clase control)
Dato: la identificación completa o ausente	CHECK	persona.tipo_identificacion y persona.identificacion se llenan ambas o ninguna.	Base de datos
Dato: la persona que aporta un documento tiene vínculo vigente con el abonado	Lógica de negocio	La base no lo puede forzar porque vinculo_abonado admite varias filas de la misma pareja a lo largo del tiempo. Lo valida CU-04.	Aplicación (clase control)
Dato: documento anulado con motivo y fecha	CHECK	Si estado = ANULADO, motivo_anulacion y fecha_anulacion no son nulos; si es VIGENTE, ambos son nulos.	Base de datos

Regla	Mecanismo	Detalle	Responsable
Dato: la bitácora solo admite inserción	Permisos	El usuario de base de datos de la aplicación solo tiene permisos de inserción y consulta en las tablas de bitácora (ADR-05).	Base de datos
Dato: un evento de usuaria tiene cuenta	CHECK	origen = USUARIA si y solo si id_cuenta no es nulo.	Base de datos
Dato: discriminador de la bitácora	Lógica de negocio (disparador opcional en el nivel físico)	accion = MODIFICACION o ANULACION ⇔ el evento tiene una o más filas en registro_modificacion; accion = RESTAURACION ⇔ tiene exactamente una fila en registro_restauracion; cualquier otra acción no tiene filas en ninguna de las dos. Un mismo id_registro_bitacora nunca aparece en ambas. La aplicación inserta el evento y su detalle en la misma transacción; en el script se puede reforzar con un disparador diferido al confirmar.	Aplicación (clase control)
Dato: un evento, un elemento	Lógica de negocio	Cada evento se refiere a un solo elemento (elemento_afectado) y tiene a lo sumo una fila de detalle por campo de ese elemento; si una operación cambia varios elementos (por ejemplo, el abonado y un vínculo en RF-21), se registra un evento por elemento. Así campo_modificado no se repite dentro del evento.	Aplicación (clase control)
Dato: estado del respaldo	Lógica de negocio	respaldo.estado = COMPLETO ⇔ existe al menos una copia_respaldo VERIFICADA. Es un derivado que se guarda (3.6.3, 3.7): la aplicación lo actualiza en la misma transacción en que una copia pasa a VERIFICADA o FALLIDA.	Aplicación (clase control)
Dato: máximo dos copias por respaldo	PK + CHECK	La llave (id_respaldo, destino) con destino limitado a DISCO_EXTERNO u ONEDRIVE deja como máximo dos copias por respaldo (0..2).	Base de datos

3. Modelo Relacional (lógico)

Es el nivel de «el plano»: tablas, columnas y llaves, todavía sin elegir el programa. Se obtiene del modelo entidad-relación aplicando las reglas de transformación del modelo relacional (Codd, 1970; Connolly y Begg, 2015).

3.1 Receta de transformación aplicada

La tabla indica qué regla de transformación se aplicó y dónde.

Paso	Regla	Dónde la apliqué
1	Cada entidad se convierte en una tabla; los métodos no pasan.	Las 13 entidades de 2.2 son 13 tablas, más vinculo_abonado, la tabla intermedia de la relación se_vincula_con: 14 tablas.
2	Cada atributo simple se convierte en una columna; el multivalor, en una tabla; el compuesto, en columnas.	Multivalor: Respaldo.destino pasó a la tabla copia_respaldo. Compuesto: Persona.identificacion pasó a tipo_identificacion e identificacion.

Paso	Regla	Dónde la apliqué
3	Cada tabla tiene PK (id_tabla); lo que no se repite se marca UQ.	Llave sustituta id_<tabla> en las 9 tablas independientes, con UQ en el dato del negocio: abonado.numero_paja, cuenta.usuario, sector.nombre, tipo_documento.nombre y grupo_alternativas.nombre; además son únicas version_documento.ruta_archivo, respaldo.nombre_paquete (si no es nulo) y, como UQ parcial, persona(tipo_identificacion, identificacion) cuando no son nulas. Excepción: las 5 tablas dependientes (vinculo_abonado, version_documento, copia_respaldo, registro_modificacion y registro_restauracion) usan llave compuesta o la del padre.
4A	Uno a muchos: el lado «muchos» guarda la FK del lado «uno».	abonado.id_sector, documento.id_abonado, documento.id_persona, documento.id_tipo_documento, tipo_documento.id_grupo_alternativas, registro_bitacora.id_cuenta, respaldo.id_cuenta y la relación recursiva persona.id_persona_fusionada_en (se_fusiona_en).
4B	Muchos a muchos: tabla intermedia con las dos FK y los atributos de la relación.	vinculo_abonado(id_abonado, id_persona, fecha_inicio, rol, fecha_fin) resuelve abonado y persona. La fecha de inicio forma parte de la llave porque una persona puede volver a vincularse al mismo abonado; los periodos no se solapan (EXCLUDE, 3.5).
4C	Composición: FK obligatoria y borrado en cascada.	version_documento→documento, copia_respaldo→respaldo y registro_modificacion→registro_bitacora llevan FK obligatoria dentro de la llave, junto con su clave parcial (numero_version, destino, campo_modificado). Se aplica RESTRINGIR en vez de CASCADA, porque nada se borra (3.5). Generalización: registro_restauracion usa como PK la del supertipo (una tabla por subtipo).
5	Lista que crece → catálogo · valor que cambia → historial · calculable → no se guarda.	Catálogos: sector, tipo_documento, grupo_alternativas (3.6.1). Historial: vinculo_abonado y la bitácora (3.6.2). Derivados: completitud, titular vigente, versión vigente, posibles duplicados (3.6.3); respaldo.estado es el único derivado que se guarda, declarado como desnormalización (3.7).
6	Revisión final: ningún dato en dos lugares (normalización).	Ver 3.7

3.2 Convenciones de nombres

Los nombres se definen una vez y se usan igual en este documento, en las figuras y en el Documento de Arquitectura.

Elemento	Convención	Ejemplo
Tablas	singular, minúsculas, guion bajo	documento, tipo_documento
Llave primaria	id_ + nombre de la tabla	id_documento
Llave foránea	mismo nombre que la PK que apunta; si la tabla se apunta a sí misma, id_ + tabla + rol	id_abonado; id_persona_fusionada_en
Fechas	fecha_ o vigente_	fecha_inicio, fecha_fin
Lógicos (sí/no)	es_ o tiene_	es_contrasena_temporal
Sin tildes ni ñ	Sí	tamano_bytes, version_documento
Valores de CHECK	MAYÚSCULAS con guion bajo, sin tildes	PERSONA_FISICA, DE_BAJA
Llave de un subtipo	la misma columna que la PK del supertipo	registro_restauracion.id_registro_bitacora

Excepciones declaradas: la PK de registro_bitacora se llama id_registro_bitacora (sigue la regla id_ + tabla); las tablas dependientes usan llave compuesta con las FK de sus padres, por lo que no tienen una columna id_<tabla> propia.

3.3 Esquema relacional

Una línea por tabla. Las PK van en negrita y subrayadas; los demás marcadores están al final del esquema.

#	Esquema de tabla
1	**sector**(**id_sector** (PK), nombre (UQ))
2	**abonado**(**id_abonado** (PK), numero_paja (UQ), id_sector (FK→sector, opc.), tipo_abonado (CHECK), estado (CHECK), fecha_baja (opc.))
3	**persona**(**id_persona** (PK), nombre, tipo_identificacion (CHECK, opc.), identificacion (opc.), id_persona_fusionada_en (FK→persona, opc.)) · UQ parcial (tipo_identificacion, identificacion)
4	**vinculo_abonado**(**id_abonado** (PK, FK→abonado), **id_persona** (PK, FK→persona), **fecha_inicio** (PK), rol (CHECK), fecha_fin (opc.)) · 2 índices únicos parciales · 2 EXCLUDE
5	**grupo_alternativas**(**id_grupo_alternativas** (PK), nombre (UQ), obligatoriedad (CHECK))
6	**tipo_documento**(**id_tipo_documento** (PK), id_grupo_alternativas (FK→grupo_alternativas, opc.), nombre (UQ), prioridad, obligatoriedad (CHECK, opc.), es_exigido_a_cotitulares)
7	**documento**(**id_documento** (PK), id_abonado (FK→abonado), id_tipo_documento (FK→tipo_documento), id_persona (FK→persona, opc.), nombre_identificador (opc.), estado (CHECK), motivo_anulacion (opc.), fecha_anulacion (opc.))
8	**version_documento**(**id_documento** (PK, FK→documento), **numero_version** (PK), nombre_original, ruta_archivo (UQ), formato (CHECK), tamano_bytes, fecha_documento, fecha_carga, hash_sha256)
9	**cuenta**(**id_cuenta** (PK), usuario (UQ), hash_contrasena, perfil (CHECK), intentos_fallidos, bloqueada_hasta (opc.), es_contrasena_temporal)
10	**registro_bitacora**(**id_registro_bitacora** (PK), id_cuenta (FK→cuenta, opc.), id_abonado (ref. lógica→abonado, opc.), fecha_hora, accion (CHECK, discriminador), elemento_afectado, origen (CHECK))
11	**registro_modificacion**(**id_registro_bitacora** (PK, FK→registro_bitacora), **campo_modificado** (PK), valor_anterior (opc.), valor_nuevo (opc.))
12	**registro_restauracion**(**id_registro_bitacora** (PK, FK→registro_bitacora), nombre_paquete, fecha_respaldo_restaurado)
13	**respaldo**(**id_respaldo** (PK), id_cuenta (FK→cuenta, opc.), fecha_hora, tipo (CHECK), estado (CHECK, derivado guardado), nombre_paquete (UQ, opc.), hash_sha256 (opc.), tamano_bytes (opc.))
14	**copia_respaldo**(**id_respaldo** (PK, FK→respaldo), **destino** (PK, CHECK), estado (CHECK), fecha_hora_verificacion (opc.))

Notación: PK en negrita y subrayada; FK→tabla; UQ única; (opc.) opcional. Las columnas CHECK llevan su lista en 3.4 y 3.5.

3.4 Diccionario de datos por tabla

Una tabla por cada tabla del esquema. Tipo lógico: texto, entero, fecha, fecha y hora o lógico (sí/no); los tipos físicos del motor se definen en el Avance de Construcción. El volumen estimado se da en tres momentos (al instalar, al terminar la digitalización progresiva y a cinco años) y se justifica en 5.1.

Tabla: sector

Descripción: Zonas del acueducto. Entidad de origen: Sector. Volumen estimado: 5 filas en los tres momentos (5.1).

Columna	Descripción	Tipo lógico	Oblig.	Clave	Regla o valores permitidos
id_sector	Identificador de la fila	entero	Sí	PK	Autonumérico

Columna	Descripción	Tipo lógico	Oblig.	Clave	Regla o valores permitidos
nombre	Nombre del sector	texto	Sí	UQ	Lista del negocio (3.6.1)

Tabla: abonado

Descripción: Paja de agua con su expediente. Entidad de origen: Abonado. Volumen estimado: 1 015 filas en los tres momentos (5.1).

Columna	Descripción	Tipo lógico	Oblig.	Clave	Regla o valores permitidos
id_abonado	Identificador de la fila	entero	Sí	PK	Autonumérico
numero_paja	Número de paja del abonado	texto	Sí	UQ	RN-01; se lee como texto para no perder ceros ni letras. Si la paja se reutiliza tras una baja: UQ parcial solo para ACTIVO (Anexo C pregunta 1)
id_sector	Sector al que pertenece	entero	No	FK→sector	Vacío en abonados importados de SADA
tipo_abonado	Tipo de abonado	texto	Sí	CHECK	PERSONA_FISICA, PERSONA_JURIDICA o PENDIENTE (RF-04)
estado	Estado del abonado	texto	Sí	CHECK	ACTIVO o DE_BAJA
fecha_baja	Fecha de la baja	fecha	No	-	Obligatoria si estado = DE_BAJA; nula si ACTIVO

Tabla: persona

Descripción: Persona que figura en un expediente; una sola fila por identificación. Entidad de origen: Persona. Volumen estimado: ~1 015 filas al instalar, ~1 220 al terminar la digitalización y ~1 830 a cinco años (5.1).

Columna	Descripción	Tipo lógico	Oblig.	Clave	Regla o valores permitidos
id_persona	Identificador de la fila	entero	Sí	PK	Autonumérico
nombre	Nombre completo o razón social	texto	Sí	-	Viene de SADA o del expediente; se compara normalizado para detectar posibles duplicados (Q11)
tipo_identificacion	Tipo de identificación	texto	No	CHECK; UQ parcial con identificacion	CEDULA_FISICA, CEDULA_JURIDICA, DIMEX o PASAPORTE; ambas columnas de identificación se llenan juntas o ninguna (Anexo C pregunta 15)
identificacion	Número de identificación	texto	No	UQ parcial con tipo_identificacion	Única para su tipo cuando no es nula; atributo secundario y buscable; longitud sin fijar (Anexo C pregunta 6)
id_persona_fusionada_en	Persona que queda cuando esta fila resultó ser un duplicado	entero	No	FK→persona	RESTRINGIR. Nula en las personas activas; distinta de id_persona (CHECK). Ver fusión en 2.7

Tabla: vinculo_abonado

Descripción: Relación de una persona con un abonado, con rol y vigencia. Entidad de origen: Se vincula con (Abonado, Persona). Volumen estimado: ~1 015 filas al instalar, ~1 220 al terminar la digitalización y ~1 830 a cinco años (5.1).

Columna	Descripción	Tipo lógico	Oblig.	Clave	Regla o valores permitidos
id_abonado	Abonado del vínculo	entero	Sí	PK, FK→abonado	RESTRINGIR
id_persona	Persona del vínculo	entero	Sí	PK, FK→persona	RESTRINGIR
fecha_inicio	Desde cuándo rige el vínculo	fecha	Sí	PK	Permite volver a vincular a la misma persona en otro periodo
rol	Rol de la persona	texto	Sí	CHECK	TITULAR, COTITULAR o APODERADA
fecha_fin	Hasta cuándo rigió (sin incluir)	fecha	No	EXCLUDE	Nula = vigente; no menor que fecha_inicio. El periodo [fecha_inicio, fecha_fin) no se cruza con otro de la misma pareja ni con el de otro titular del abonado

Tabla: grupo_alternativas

Descripción: Reglas «al menos uno de…». Entidad de origen: GrupoAlternativas. Volumen estimado: 1 fila al instalar y al terminar la digitalización, y ≤3 a cinco años (5.1).

Columna	Descripción	Tipo lógico	Oblig.	Clave	Regla o valores permitidos
id_grupo_alternativas	Identificador de la fila	entero	Sí	PK	Autonumérico
nombre	Nombre del grupo	texto	Sí	UQ	-
obligatoriedad	A quién se le exige el grupo	texto	Sí	CHECK	PERSONA_FISICA, PERSONA_JURIDICA o AMBAS (sin NINGUNA: un grupo siempre se exige a alguien)

Tabla: tipo_documento

Descripción: Catálogo de tipos de documento. Entidad de origen: TipoDocumento. Volumen estimado: 14 filas al instalar y al terminar la digitalización, y ≤30 a cinco años (5.1).

Columna	Descripción	Tipo lógico	Oblig.	Clave	Regla o valores permitidos
id_tipo_documento	Identificador de la fila	entero	Sí	PK	Autonumérico
id_grupo_alternativas	Grupo al que pertenece el tipo	entero	No	FK→grupo_alternativas	Vacío si el tipo no es alternativo
nombre	Nombre del tipo	texto	Sí	UQ	Segundo criterio de orden del expediente (RN-05)
prioridad	Orden del tipo en el expediente	entero	Sí	-	Mayor que cero; 1 es la más alta; se permiten repetidas y se desempata por nombre (3.6.3)

Columna	Descripción	Tipo lógico	Oblig.	Clave	Regla o valores permitidos
obligatoriedad	A quién se le exige el tipo	texto	No	CHECK	PERSONA_FISICA, PERSONA_JURIDICA, AMBAS o NINGUNA; vacío si tiene grupo
es_exigido_a_cotitulares	Si cada cotitular debe aportarlo	lógico	Sí	-	RN-03a

Tabla: documento

Descripción: Contenedor lógico de un documento del expediente. Entidad de origen: Documento. Volumen estimado: 0 filas al instalar, 6 090 al terminar la digitalización y ≤9 135 a cinco años (5.1).

Columna	Descripción	Tipo lógico	Oblig.	Clave	Regla o valores permitidos
id_documento	Identificador de la fila	entero	Sí	PK	Autonumérico
id_abonado	Abonado del expediente	entero	Sí	FK→abonado	RESTRINGIR
id_tipo_documento	Tipo del documento	entero	Sí	FK→tipo_documento	RESTRINGIR
id_persona	Persona que lo aportó	entero	No	FK→persona	Vacío en boletas, recibos, conexiones ilegales y fotos; lo valida CU-04
nombre_identificador	Nombre que la usuaria le da al subirlo	texto	No	-	Se filtra por él (RF-11); puede contener datos personales (4.2)
estado	Estado del documento	texto	Sí	CHECK	VIGENTE o ANULADO
motivo_anulacion	Motivo de la anulación	texto	No	-	Obligatorio si ANULADO
fecha_anulacion	Fecha de la anulación	fecha	No	-	Obligatoria si ANULADO

Tabla: version_documento

Descripción: Cada archivo cargado de un documento. Entidad de origen: VersionDocumento. Volumen estimado: 0 filas al instalar, 6 090 al terminar la digitalización y ≤12 000 a cinco años (5.1).

Columna	Descripción	Tipo lógico	Oblig.	Clave	Regla o valores permitidos
id_documento	Documento de la versión	entero	Sí	PK, FK→documento	RESTRINGIR
numero_version	Número de versión	entero	Sí	PK	Consecutivo desde 1 dentro del documento; la versión 1 se crea con el documento (2.7)
nombre_original	Nombre del archivo al cargarlo	texto	Sí	-	Puede contener datos personales (4.2)
ruta_archivo	Ruta del archivo cifrado	texto	Sí	UQ	Ver 4.1
formato	Formato del archivo	texto	Sí	CHECK	PDF o PNG
tamano_bytes	Tamaño del archivo	entero	Sí	-	Mayor que cero
fecha_documento	Fecha original del documento	fecha	Sí	-	RN-07
fecha_carga	Fecha y hora de carga	fecha y hora	Sí	-	La fija el sistema

Columna	Descripción	Tipo lógico	Oblig.	Clave	Regla o valores permitidos
hash_sha256	Huella del contenido original	texto	Sí	-	64 caracteres hexadecimales

Tabla: cuenta

Descripción: Cuentas de acceso. Entidad de origen: Cuenta. Volumen estimado: 2 filas en los tres momentos (5.1).

Columna	Descripción	Tipo lógico	Oblig.	Clave	Regla o valores permitidos
id_cuenta	Identificador de la fila	entero	Sí	PK	Autonumérico
usuario	Nombre de la cuenta	texto	Sí	UQ	-
hash_contrasena	Contraseña en resumen	texto	Sí	-	Nunca en claro (RNF-09)
perfil	Perfil de la cuenta	texto	Sí	CHECK	SECRETARIA o ADMINISTRADORA
intentos_fallidos	Intentos fallidos seguidos	entero	Sí	-	Cero o más; vuelve a cero al ingresar
bloqueada_hasta	Fin del bloqueo temporal	fecha y hora	No	-	-
es_contrasena_temporal	Si debe cambiar la contraseña	lógico	Sí	-	RF-20

Tabla: registro_bitacora

Descripción: Evento de la bitácora. Entidad de origen: RegistroBitacora. Volumen estimado: menos de 10 filas al instalar, ~7 100 al terminar la digitalización y ~22 100 a cinco años (5.1).

Columna	Descripción	Tipo lógico	Oblig.	Clave	Regla o valores permitidos
id_registro_bitacora	Identificador del evento	entero	Sí	PK	Autonumérico
id_cuenta	Cuenta que hizo el cambio	entero	No	FK→cuenta	Nula solo si origen = SISTEMA
id_abonado	Abonado al que se refiere	entero	No	Ref. lógica→abonado	Sin FK, para que los eventos sobrevivan a una restauración (4.3)
fecha_hora	Momento del evento	fecha y hora	Sí	-	La fija el sistema
accion	Tipo de evento	texto	Sí	CHECK	Lista en 4.3. Discriminador: MODIFICACION y ANULACION tienen detalle en registro_modificacion; RESTAURACION, en registro_restauracion (2.7)
elemento_afectado	Descripción corta del elemento	texto	Sí	-	Un solo elemento por evento (2.7)
origen	Quién originó el evento	texto	Sí	CHECK	USUARIA o SISTEMA

Tabla: registro_modificacion

Descripción: Detalle de un evento de modificación o anulación: una fila por campo cambiado. Entidad de origen: RegistroModificacion (entidad débil). Volumen estimado: 0 filas al instalar, ~1 070 al terminar la digitalización y ~3 320 a cinco años (5.1).

Columna	Descripción	Tipo lógico	Oblig.	Clave	Regla o valores permitidos
id_registro_bitacora	Evento al que pertenece el detalle	entero	Sí	PK, FK→registro_bitacora	RESTRINGIR; el evento debe tener accion MODIFICACION o ANULACION
campo_modificado	Columna modificada	texto	Sí	PK	Formato tabla.columna (ej. abonado.tipo_abonado); no se repite dentro del evento
valor_anterior	Valor antes del cambio	texto	No	-	-
valor_nuevo	Valor después del cambio	texto	No	-	-

Tabla: registro_restauracion

Descripción: Detalle de un evento de restauración. Entidad de origen: RegistroRestauracion. Volumen estimado: 0 filas al instalar y al terminar la digitalización, y ≤5 a cinco años (5.1).

Columna	Descripción	Tipo lógico	Oblig.	Clave	Regla o valores permitidos
id_registro_bitacora	Evento del supertipo	entero	Sí	PK, FK→registro_bitacora	RESTRINGIR; el evento debe tener accion RESTAURACION
nombre_paquete	Paquete restaurado	texto	Sí	-	Sin FK a respaldo (4.3)
fecha_respaldo_restaurado	Fecha del respaldo restaurado	fecha y hora	Sí	-	-

Tabla: respaldo

Descripción: Ejecución de un respaldo. Entidad de origen: Respaldo. Volumen estimado: 0 filas al instalar, una por día de digitalización al terminarla y ~1 830 a cinco años (5.1).

Columna	Descripción	Tipo lógico	Oblig.	Clave	Regla o valores permitidos
id_respaldo	Identificador de la fila	entero	Sí	PK	Autonumérico
id_cuenta	Cuenta que lo inició	entero	No	FK→cuenta	Nula en el respaldo automático
fecha_hora	Momento de la ejecución	fecha y hora	Sí	-	-
tipo	Tipo de respaldo	texto	Sí	CHECK	AUTOMATICO o MANUAL
estado	Estado del respaldo	texto	Sí	CHECK	COMPLETO, PENDIENTE o FALLIDO. Derivado que se guarda: COMPLETO ⇔ existe una copia VERIFICADA (2.7, 3.7)
nombre_paquete	Nombre del paquete	texto	No	UQ	Nulo si falló antes de crearlo
hash_sha256	Huella del paquete	texto	No	-	-

Columna	Descripción	Tipo lógico	Oblig.	Clave	Regla o valores permitidos
tamano_bytes	Tamaño del paquete	entero	No	-	-

Tabla: copia_respaldo

Descripción: Copia de un respaldo en un destino. Entidad de origen: CopiaRespaldo (nueva, Anexo B). Volumen estimado: 0 filas al instalar, una o dos por respaldo al terminar la digitalización y ~1 830 a ~3 660 a cinco años (5.1).

Columna	Descripción	Tipo lógico	Oblig.	Clave	Regla o valores permitidos
id_respaldo	Respaldo de la copia	entero	Sí	PK, FK→respaldo	RESTRINGIR
destino	Destino de la copia	texto	Sí	PK, CHECK	DISCO_EXTERNO u ONEDRIVE (máximo dos copias por respaldo)
estado	Estado de la copia	texto	Sí	CHECK	PENDIENTE, VERIFICADA o FALLIDA
fecha_hora_verificacion	Cuándo se verificó	fecha y hora	No	-	Nula si no se ha verificado

3.5 Restricciones de integridad

Todas las llaves foráneas usan RESTRINGIR. La primera tabla reúne las llaves foráneas; la segunda, las restricciones únicas, de exclusión, de verificación y de obligatoriedad.

FK (tabla.columna)	Apunta a	Obligatoria	Al borrar el padre	Justificación
abonado.id_sector	sector.id_sector	No	RESTRINGIR	El abonado importado puede no tener sector; un sector con abonados no se borra.
persona.id_persona_fusionada_en	persona.id_persona	No	RESTRINGIR	Relación recursiva de la fusión de duplicados; la persona que queda no se borra.
vinculo_abonado.id_abonado	abonado.id_abonado	Sí	RESTRINGIR	El vínculo no existe sin el abonado; los abonados no se borran (RN-08).
vinculo_abonado.id_persona	persona.id_persona	Sí	RESTRINGIR	Una persona con vínculos no se borra.
documento.id_abonado	abonado.id_abonado	Sí	RESTRINGIR	El expediente se conserva aunque el abonado esté de baja (RN-08).
documento.id_tipo_documento	tipo_documento.id_tipo_documento	Sí	RESTRINGIR	Un tipo con documentos no se borra; se deja de usar.
documento.id_persona	persona.id_persona	No	RESTRINGIR	Hay documentos que no los aporta una persona.
tipo_documento.id_grupo_alternativas	grupo_alternativas.id_grupo_alternativas	No	RESTRINGIR	Solo los tipos alternativos tienen grupo.
version_documento.id_documento	documento.id_documento	Sí	RESTRINGIR	Composición: se evita la cascada porque ninguna versión se borra (RN-06).
registro_bitacora.id_cuenta	cuenta.id_cuenta	No	RESTRINGIR	Los eventos del sistema no tienen cuenta; una cuenta con eventos no se borra.

FK (tabla.columna)	Apunta a	Obligatoria	Al borrar el padre	Justificación
registro_modificacion.id_registro_bitacora	registro_bitacora.id_registro_bitacora	Sí	RESTRINGIR	Detalle del evento (entidad débil): forma parte de la llave junto con campo_modificado.
registro_restauracion.id_registro_bitacora	registro_bitacora.id_registro_bitacora	Sí	RESTRINGIR	Subtipo: comparte la identidad del evento.
respaldo.id_cuenta	cuenta.id_cuenta	No	RESTRINGIR	El respaldo automático no tiene cuenta.
copia_respaldo.id_respaldo	respaldo.id_respaldo	Sí	RESTRINGIR	Composición: se evita la cascada porque el historial de copias se conserva.

Se cuentan 14 llaves foráneas (13 de la versión 1.0 más persona.id_persona_fusionada_en). registro_bitacora.id_abonado, registro_restauracion.nombre_paquete y las demás referencias a datos operativos desde la bitácora no son FK a propósito (4.3). En ninguna se usa CASCADA ni ANULAR: nada se borra (S-04, RN-08, RNF-11).

Tipo	Tabla.columna(s)	Regla
UQ (única)	abonado.numero_paja; sector.nombre; grupo_alternativas.nombre; tipo_documento.nombre; cuenta.usuario; version_documento.ruta_archivo; respaldo.nombre_paquete (si no es nulo)	No se repiten. Las llaves compuestas de vinculo_abonado, version_documento, copia_respaldo y registro_modificacion también son únicas. Alternativa anotada para abonado.numero_paja: UQ parcial solo para estado ACTIVO, si se confirma que la paja se reutiliza tras una baja (Anexo C pregunta 1).
UQ parcial	persona(tipo_identificacion, identificacion) cuando no son nulas; vinculo_abonado(id_abonado) con rol = TITULAR y fecha_fin nula; vinculo_abonado(id_abonado, id_persona) con fecha_fin nula	Una persona por identificación (obs. 1); un TITULAR vigente por abonado (RN-02); una fila vigente por (abonado, persona).
EXCLUDE (exclusión)	vinculo_abonado: (id_abonado, id_persona, rango [fecha_inicio, fecha_fin)); vinculo_abonado: (id_abonado, rango [fecha_inicio, fecha_fin)) con rol = TITULAR	Los periodos de una misma pareja no se cruzan y los de los titulares de un abonado tampoco (obs. 7). fecha_fin nula = rango abierto. En PostgreSQL se declara con EXCLUDE USING gist sobre un rango de fechas; necesita la extensión btree_gist (nivel físico).
CHECK	abonado.tipo_abonado, abonado.estado, persona.tipo_identificacion, vinculo_abonado.rol, grupo_alternativas.obligatoriedad, tipo_documento.obligatoriedad, documento.estado, version_documento.formato, cuenta.perfil, registro_bitacora.origen, registro_bitacora.accion, respaldo.tipo, respaldo.estado, copia_respaldo.destino, copia_respaldo.estado	Cada columna con su lista de 3.4. Además: tipo_documento tiene grupo u obligatoriedad, nunca ambos ni ninguno; persona tiene identificación y tipo juntos o ninguno; persona.id_persona_fusionada_en es distinto de id_persona; documento ANULADO tiene motivo y fecha; abonado DE_BAJA tiene fecha_baja; registro_bitacora.origen = USUARIA si y solo si id_cuenta no es nulo; vinculo_abonado.fecha_fin no es menor que fecha_inicio; prioridad, tamano_bytes e intentos_fallidos no son negativos.
NOT NULL	Todas las columnas no marcadas como opcionales en 3.4	Las opcionales son: abonado.id_sector y fecha_baja; persona.tipo_identificacion, identificacion e id_persona_fusionada_en; vinculo_abonado.fecha_fin; tipo_documento.id_grupo_alternativas y obligatoriedad; documento.id_persona, nombre_identificador, motivo_anulacion y fecha_anulacion; cuenta.bloqueada_hasta; registro_bitacora.id_cuenta e id_abonado; registro_modificacion.valor_anterior y valor_nuevo; respaldo.id_cuenta, nombre_paquete, hash_sha256 y tamano_bytes; copia_respaldo.fecha_hora_verificacion.
Reglas sin restricción declarativa	Participación mínima, discriminador de la bitácora, estado del respaldo, fusión de personas, mínimo de dos tipos por grupo	No se pueden expresar con FK, UQ ni CHECK de una sola fila. Están en 2.7 con responsable aplicación; las de la bitácora pueden reforzarse con un disparador en el nivel físico.

3.6 Catálogos, historial y datos derivados

3.6.1 Catálogos y valores iniciales

Catálogos que se cargan al instalar el sistema y los valores que no cambian con las usuarias.

Catálogo	Valores iniciales	¿Puede crecer?	Quién lo administra
sector	Bodegas, Pilas, Calle Cerro, Calle Central, Trapiche. Falta confirmar «Tacares norte» (Anexo C pregunta 12).	Sí	Equipo de desarrollo al configurar (no hay caso de uso para administrarlo; SUPUESTO)
grupo_alternativas	«Permiso de construcción vigente o formulario de construcción y uso del agua» (PERSONA_JURIDICA), con sus dos tipos.	Sí, pocos	Administradora (CU-09)
tipo_documento	14 tipos: 1 Plano legible, 2 Formulario de solicitud, 3 Copia de cédula, 4 Certificación de registro de propiedad, 5 Contrato, 6 Cédula jurídica, 7 Personería jurídica vigente, 8 Cédula de la persona apoderada, 9 Permiso de construcción vigente, 10 Formulario de construcción y uso del agua, 11 Boletas de trabajo, 12 Recibos por cobros especiales, 13 Conexiones ilegales, 14 Fotos. Las prioridades 1 y 2 son del negocio (plano 1, solicitud 2); de la 3 en adelante son provisionales (Anexo C pregunta 4).	Sí	Administradora (CU-09)
Valores fijos (CHECK)	tipo y estado de abonado, tipo de identificación (CEDULA_FISICA, CEDULA_JURIDICA, DIMEX, PASAPORTE), rol, obligatoriedad, estado de documento, formato, perfil, origen y acción de bitácora, tipo y estado de respaldo, destino y estado de copia (3.4).	No (cambian con el código)	Equipo de desarrollo

Tipos por obligatoriedad: PERSONA_FISICA = copia de cédula (exigida a cada cotitular) y certificación de registro de propiedad; PERSONA_JURIDICA = cédula jurídica, personería jurídica vigente, cédula de la persona apoderada y el grupo del permiso o el formulario; AMBAS = plano legible, formulario de solicitud y contrato; NINGUNA = complementarios (RN-04): boletas de trabajo, recibos por cobros especiales, conexiones ilegales y fotos. SIGEDA solo archiva boletas y conexiones ilegales: no gestiona esos procesos (fuera de alcance).

3.6.2 Historial y vigencia

Valores que cambian con el tiempo y de los que importa saber qué valían antes.

Dato que cambia	Estrategia	Tabla	Cómo se consulta lo vigente
Titular de un abonado (RF-13)	Filas con fecha_inicio y fecha_fin, sin periodos superpuestos	vinculo_abonado	Vigente: rol = TITULAR y fecha_fin nula. Los titulares anteriores quedan en filas con fecha_fin; la pantalla muestra solo el vigente.
Cotitulares y apoderada	Igual que el titular	vinculo_abonado	Vigentes: fecha_fin nula. Un periodo vacío (fecha_fin = fecha_inicio) es un vínculo registrado por error.
Versiones de un documento (RN-06)	Una fila por versión	version_documento	Vigente: la de mayor numero_version.
Estado del documento (anulación)	Estado actual más evento en bitácora	documento y registro_modificacion	Vigente: documento.estado = VIGENTE; la anulación deja un evento ANULACION con tres filas de detalle (estado, motivo y fecha).

Dato que cambia	Estrategia	Tabla	Cómo se consulta lo vigente
Tipo de abonado y demás campos modificados (RF-06, RF-21, RF-22)	Valor actual en la tabla; valor anterior en la bitácora	abonado, documento y registro_modificacion	El valor actual está en la tabla; el anterior, en registro_modificacion (campo_modificado, valor_anterior, valor_nuevo), una fila por campo.
Persona fusionada	La fila se conserva y apunta a la que queda	persona y registro_modificacion	Activas: id_persona_fusionada_en nula. Los vínculos y documentos que se movieron quedan en la bitácora con su valor anterior.
Prioridad y obligatoriedad de un tipo de documento	Solo valor actual; los cambios van a la bitácora	tipo_documento y registro_modificacion	SUPUESTO: ningún requisito pide consultar valores anteriores de la lista (Anexo C pregunta 14).

3.6.3 Datos derivados

Derivados que NO se guardan.

Dato derivado	Se calcula a partir de	Consulta o procedimiento que lo calcula
Titular vigente de un abonado	vinculo_abonado: rol = TITULAR y fecha_fin nula	Consulta Q1 y Q2; se muestra en la ficha del expediente.
Estado de completitud (RF-14)	Tipo del abonado, tipo_documento.obligatoriedad, grupos y documentos VIGENTES con versión	Consulta Q3: por cada tipo exigido a ese tipo de abonado (y a cada cotitular si aplica) comprueba que haya un documento vigente; los grupos se cumplen con al menos uno.
Versión vigente de un documento	version_documento: máximo numero_version	Consulta con agregación por id_documento.
Vínculo vigente (es_vigente)	vinculo_abonado.fecha_fin nula	Condición en las consultas.
Orden del expediente	tipo_documento.prioridad, luego tipo_documento.nombre y luego id_documento	ORDEN POR prioridad, nombre del tipo e id_documento en la consulta del expediente (Q2); el orden es determinista y no se guarda.
Antigüedad del último respaldo	respaldo: máximo fecha_hora con estado COMPLETO	Consulta Q9; alimenta el aviso de respaldo atrasado (RF-16).
Posibles duplicados de persona	persona: mismo nombre normalizado, id_persona_fusionada_en nula	Consulta Q11; la usa la administradora antes de fusionar (2.7).

Derivado que SÍ se guarda.

Dato derivado	Se calcula a partir de	Por qué se guarda y quién lo mantiene
Estado del respaldo (respaldo.estado)	copia_respaldo: COMPLETO ⇔ existe al menos una copia VERIFICADA	El respaldo puede fallar antes de tener copias (FALLIDO sin filas en copia_respaldo), y Q9 lo consulta a diario. Es la tercera desnormalización declarada (3.7); la aplicación lo actualiza en la misma transacción que la copia (2.7).

3.7 Normalización

Cada tabla está al menos en tercera forma normal (3FN). Las dependencias funcionales se leen de la llave hacia las columnas.

Tabla	Llave	Dependencias funcionales	Forma normal	Justificación o desnormalización
sector	id_sector	id_sector → nombre	3FN	-
abonado	id_abonado	id_abonado → numero_paja, id_sector, tipo_abonado, estado, fecha_baja	3FN	El nombre del sector no se repite aquí; está en sector.
persona	id_persona	id_persona → nombre, tipo_identificacion, identificacion, id_persona_fusionada_en; (tipo_identificacion, identificacion) → id_persona cuando no son nulas	3FN	Los datos de la persona no se repiten por cada paja; la identificación es una llave candidata (UQ parcial), no una dependencia transitiva.
vinculo_abonado	(id_abonado, id_persona, fecha_inicio)	(id_abonado, id_persona, fecha_inicio) → rol, fecha_fin	3FN	Los atributos dependen de toda la llave; ninguno depende solo de una parte.
grupo_alternativas	id_grupo_alternativas	id → nombre, obligatoriedad	3FN	-
tipo_documento	id_tipo_documento	id → id_grupo_alternativas, nombre, prioridad, obligatoriedad, es_exigido_a_cotitulares	3FN	La obligatoriedad de un tipo con grupo está en el grupo, no se repite.
documento	id_documento	id → id_abonado, id_tipo_documento, id_persona, nombre_identificador, estado, motivo_anulacion, fecha_anulacion	3FN	Desnormalización 1: el motivo y la fecha de anulación se repiten en el detalle del evento ANULACION a propósito (la bitácora es el registro inalterable).
version_documento	(id_documento, numero_version)	(id_documento, numero_version) → todas las columnas	3FN	Cada versión es un archivo distinto; la fecha original, la huella y la ruta son de ese archivo.
cuenta	id_cuenta	id → usuario, hash_contrasena, perfil, intentos_fallidos, bloqueada_hasta, es_contrasena_temporal	3FN	-
registro_bitacora	id_registro_bitacora	id → id_cuenta, id_abonado, fecha_hora, accion, elemento_afectado, origen	3FN	elemento_afectado es una descripción del momento del evento, no una copia de datos que se mantenga sincronizada.
registro_modificacion	(id_registro_bitacora, campo_modificado)	(id_registro_bitacora, campo_modificado) → valor_anterior, valor_nuevo	3FN	Los valores dependen del evento y del campo juntos; ninguno depende solo del evento (2FN).
registro_restauracion	id_registro_bitacora	id → nombre_paquete, fecha_respaldo_restaurado	3FN	Desnormalización 2: se repite el nombre del paquete de respaldo a propósito; la tabla respaldo puede no tenerlo tras la restauración.
respaldo	id_respaldo	id → id_cuenta, fecha_hora, tipo, estado, nombre_paquete, hash_sha256, tamano_bytes	3FN	Desnormalización 3: estado se guarda aunque se deriva de copia_respaldo (COMPLETO ⇔ una copia VERIFICADA), porque el respaldo puede fallar antes de tener copias (3.6.3, Anexo B fila 9).
copia_respaldo	(id_respaldo, destino)	(id_respaldo, destino) → estado, fecha_hora_verificacion	3FN	Eliminó el atributo con varios valores Respaldo.destino (1FN).

Sobre la primera forma normal: no hay columnas con varios valores; el destino del respaldo se llevó a copia_respaldo y la identificación de persona está en dos columnas. Segunda forma normal: las tablas con llave compuesta (vinculo_abonado, version_documento, copia_respaldo y registro_modificacion) no tienen atributos que dependan de una parte de la llave. Tercera forma normal: no hay dependencias entre columnas que no son llave, salvo las tres desnormalizaciones declaradas (motivo y fecha de anulación en la bitácora, nombre_paquete en registro_restauracion y respaldo.estado).

3.8 Diagrama del modelo relacional

La Figura 2 muestra las 14 tablas con sus llaves foráneas y sin columnas; las Figuras 2A a 2C muestran las columnas, porque 14 tablas con todo su detalle no caben legibles en una página. Los recuadros con borde discontinuo son tablas que se detallan en otra figura. registro_bitacora.id_abonado aparece como referencia lógica sin línea, porque no es una llave foránea (4.3). La línea recursiva de persona es id_persona_fusionada_en.

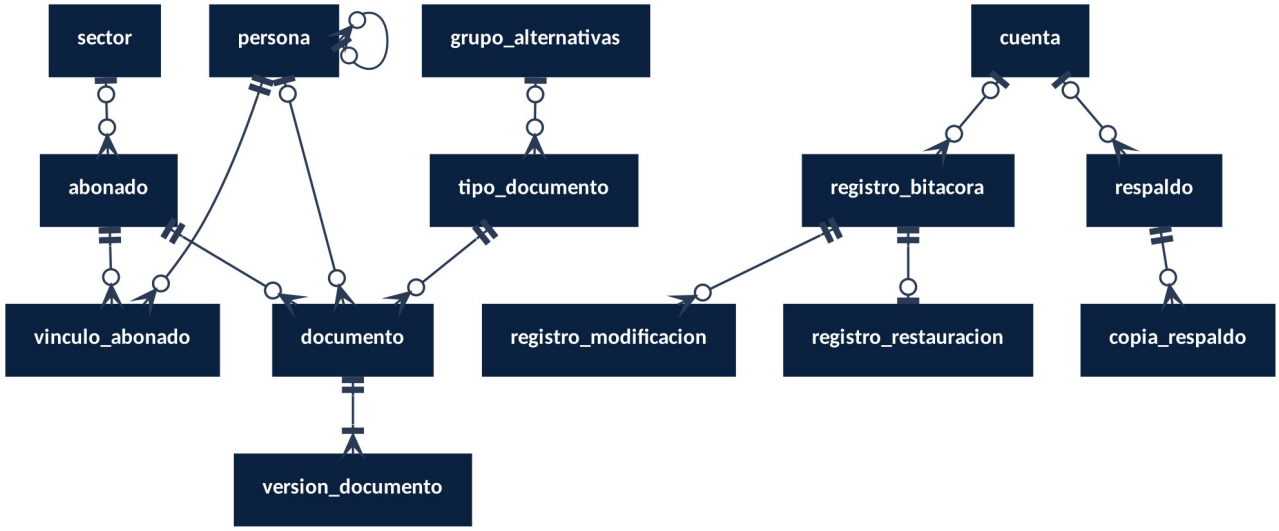


Figura 2. Modelo relacional general de SIGEDA (solo tablas y llaves foráneas).

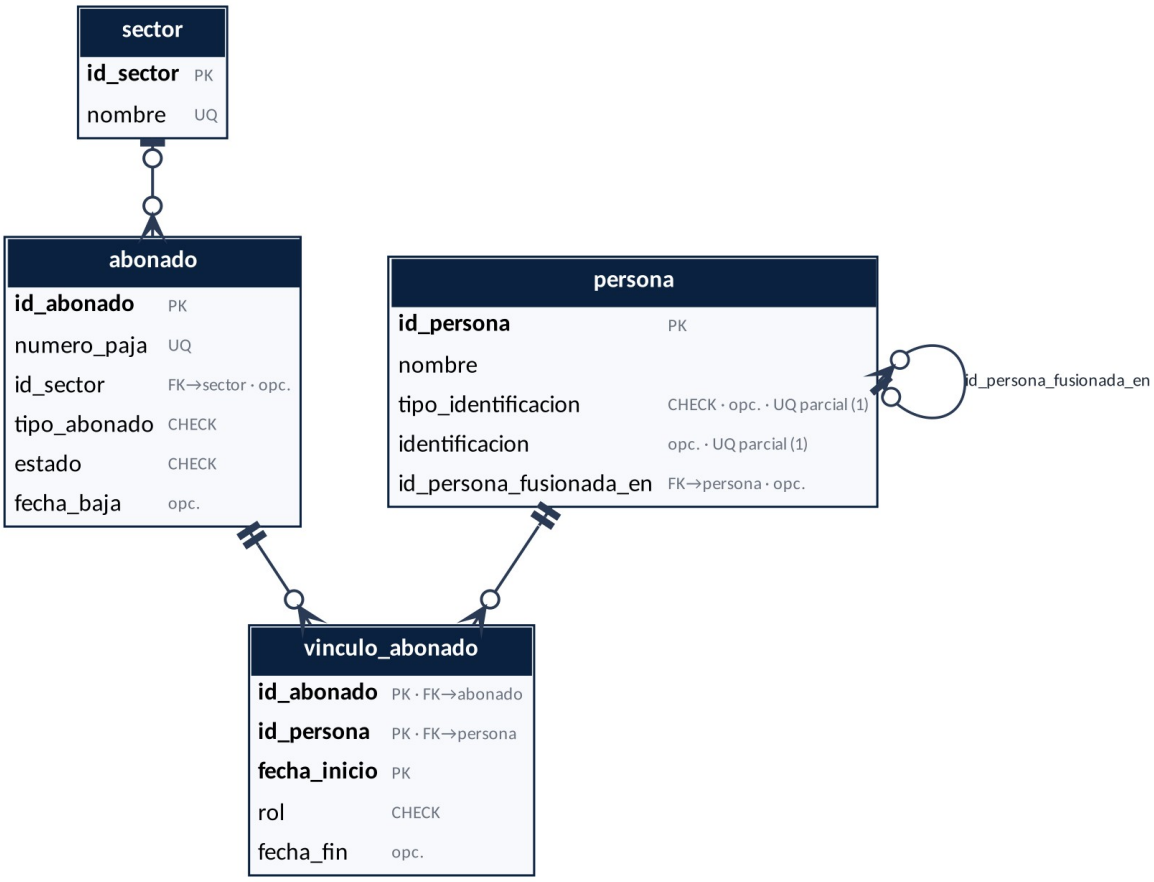


Figura 2A. Modelo relacional: abonados y personas.

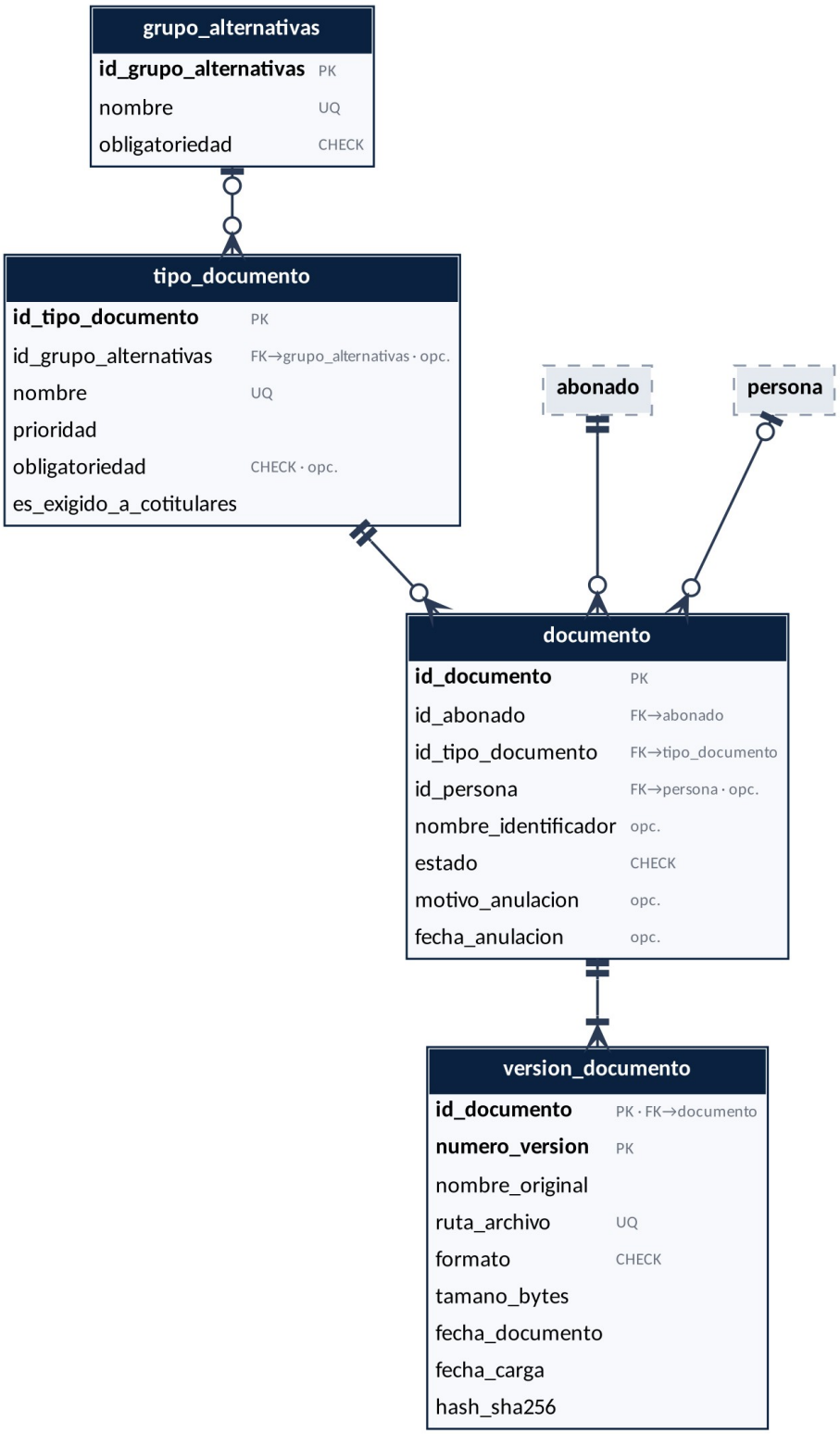


Figura 2B. Modelo relacional: documentos y versiones.

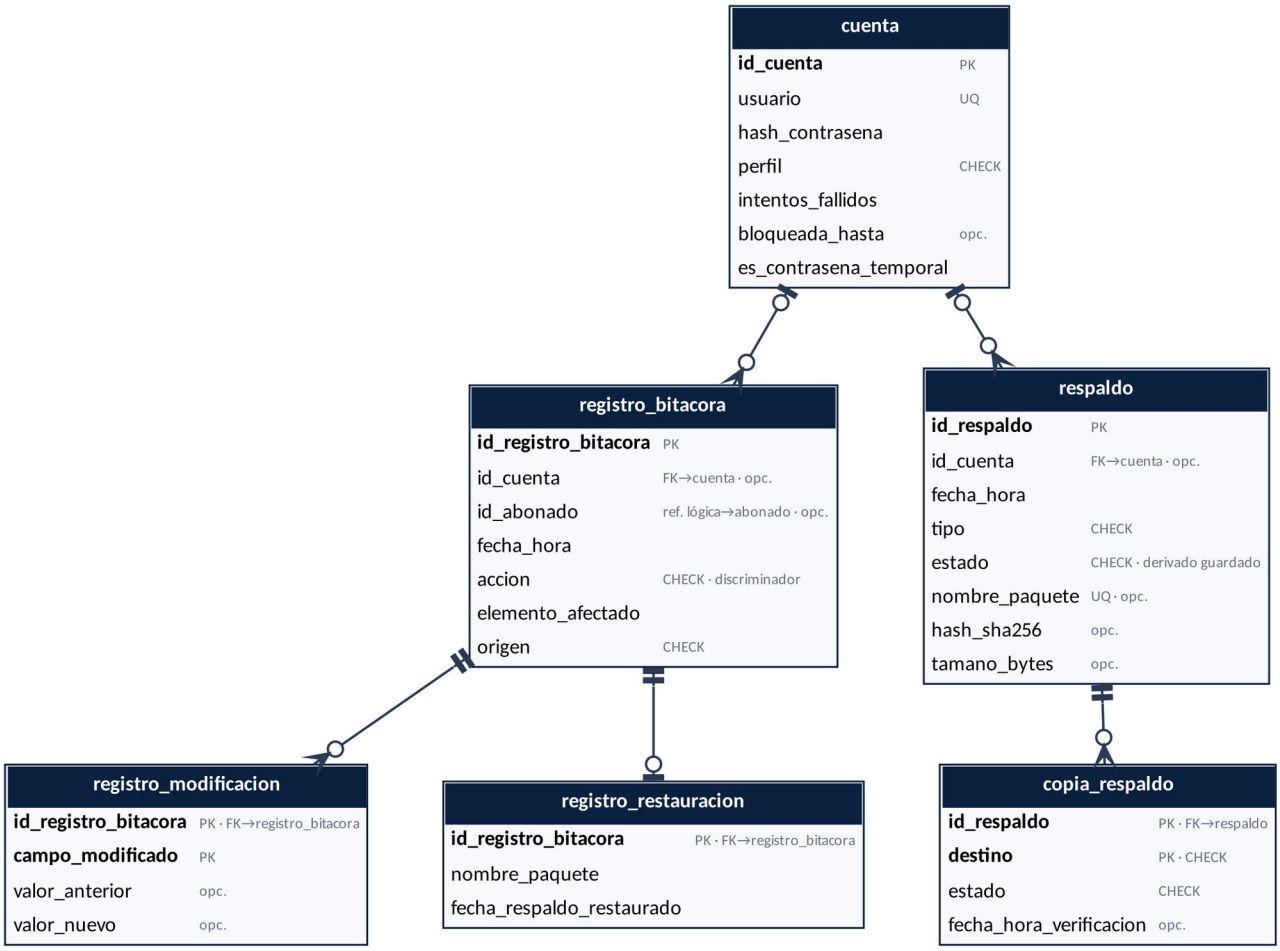


Figura 2C. Modelo relacional: cuentas, bitácora y respaldos.

4. Archivos, datos personales y bitácora

Decisiones de datos que afectan la seguridad y el cumplimiento. No se escribe código: se definen qué se guarda y cómo se protege.

4.1 Archivos PDF

Aspecto	Decisión	Columnas implicadas
Dónde viven los PDF	Los archivos PDF y PNG se guardan cifrados con AES-256-GCM en un volumen de archivos de la laptop (volumen sigeda_documentos, ADR-02). Nada del contenido va a la base de datos.	version_documento.ruta_archivo
Qué guarda la base de cada archivo	Nombre original, ruta del archivo cifrado, formato (PDF o PNG), tamaño en bytes, huella SHA-256 del contenido original, fecha del documento y fecha de carga.	version_documento.nombre_original, ruta_archivo, formato, tamano_bytes, hash_sha256, fecha_documento, fecha_carga
Cómo se conserva la fecha original del documento	Cada versión guarda fecha_documento: la actual por defecto o la original que la usuaria indique para documentos antiguos. fecha_carga la fija el sistema y no se modifica. Una corrección posterior queda en la bitácora con valor anterior y nuevo (RF-06).	version_documento.fecha_documento , fecha_carga; registro_modificacion

Aspecto	Decisión	Columnas implicadas
Qué pasa si el archivo no está en la ruta	La consulta del expediente sigue mostrando la fila (nombre, tipo, fechas) y marca el archivo como no disponible. Un archivo sin fila en la base se mueve a una carpeta de cuarentena y se registra el evento CUARENTENA; un archivo con fila pero sin archivo se detecta al verificar la huella (RNF-03) y queda para restauración desde el respaldo (RNF-04).	version_documento.ruta_archivo, hash_sha256; registro_bitacora (accion = CUARENTENA)

4.2 Datos personales y sensibles

Tabla.columna	Dato	Sensibilidad	Tratamiento	Fuente (RNF, ley)
persona.nombre	Nombre completo o razón social	Media	Visible solo con sesión iniciada; no se entrega a terceros salvo entidad con facultad legal; se exporta solo por CU-13 y queda en la bitácora.	RN-10, RNF-09
persona.identificacion	Número de cédula física o jurídica, DIMEX o pasaporte	Alta	Visible solo con sesión iniciada; es un dato buscable, no el identificador (RN-01); no aparece en registros de error; el valor anterior y nuevo en la bitácora se trata igual.	RN-01, RN-10, RNF-09; Ley N.° 8968 (aplicación por confirmar, Anexo C pregunta 7)
version_documento.ruta_archivo	Ruta al documento, que contiene datos personales y de propiedad	Alta	Archivo cifrado con AES-256-GCM; la clave se guarda en dos copias fuera de la laptop.	RNF-10, RNF-13
version_documento.nombre_original	Nombre del archivo al cargarlo; puede contener nombres o cédulas (ej. «cedula_Juan_Perez.pdf »)	Media	Visible solo con sesión iniciada; no se exporta ni se usa en el nombre del archivo cifrado; no aparece en registros de error.	RN-10, RNF-09
documento.nombre_identificador	Nombre que la usuaria le da al documento; puede contener nombres o cédulas	Media	Visible solo con sesión iniciada; sirve de filtro dentro de SIGEDA y no se exporta; se sugiere a la usuaria no escribir cédulas en él.	RN-10, RNF-09
cuenta.hash_contrasena	Contraseña de la usuaria	Alta	Solo se guarda un resumen (hash); nunca se muestra ni se exporta; el restablecimiento asigna una contraseña temporal.	RNF-09, RF-20
registro_modificacion.valor_anterior y valor_nuevo	Pueden contener el nombre o la identificación de una persona	Alta	Solo consulta por CU-10; la tabla no se modifica ni se borra; los respaldos se cifran igual que los documentos.	RNF-11, RNF-10
registro_bitacora.elemento_afectado	Descripción del elemento (sin datos personales por regla de redacción)	Baja	La aplicación escribe el tipo de elemento y su identificador, no el nombre de la persona.	RF-15
abonado.numero_paja	Número de paja	Baja	Dato del acueducto; identifica el servicio, no a una persona por sí solo.	RN-01

La tabla trata diez columnas (valor_anterior y valor_nuevo comparten una fila). La Ley N.° 8968 es la referencia de protección de datos que el equipo tiene a la vista (S-13), pero su aplicación formal a la ASADA y la política de la ASADA siguen sin determinarse. Por eso las medidas de esta tabla se justifican con los requerimientos del proyecto y no con artículos de la ley.

4.3 Bitácora y trazabilidad de cambios

La bitácora responde a RF-15 y RNF-11: registrar los cambios a nombre de quien los hizo y no poder alterarlos, incluso después de restaurar un respaldo. Se guarda en registro_bitacora y, cuando el evento tiene datos propios, en su detalle (registro_modificacion) o en su subtipo (registro_restauracion).

Qué se registra. Cada evento tiene fecha y hora, acción, elemento afectado (uno solo), origen (USUARIA o SISTEMA), la cuenta que lo hizo si es de una usuaria y, cuando se refiere a un abonado, el id_abonado. Si una operación cambia varios campos de un elemento, se registra un evento con una fila de detalle por campo; si cambia varios elementos, un evento por elemento, todos en la misma transacción. La tabla siguiente lista las acciones; la columna de la derecha aplica el discriminador de 2.7.

Acción	Cuándo se registra	Dónde se guarda
CREACION	Se crea un abonado, una persona o un documento.	registro_bitacora
MODIFICACION	Se corrige uno o más campos de un abonado, un vínculo, una persona o un documento (RF-21, RF-22, corrección de fecha de RF-06, corrección de un vínculo y fusión de personas, 2.7).	registro_bitacora + 1..* filas en registro_modificacion (una por campo)
ANULACION	Se anula un documento (RF-19). Un solo evento con tres filas de detalle: documento.estado (VIGENTE → ANULADO), documento.motivo_anulacion y documento.fecha_anulacion.	registro_bitacora + 3 filas en registro_modificacion
CAMBIO_TITULAR	Se cierra un vínculo TITULAR y se abre otro (RF-13).	registro_bitacora
BAJA y REACTIVACION	Un abonado pasa a DE_BAJA o vuelve a ACTIVO (RF-17).	registro_bitacora
IMPORTACION	Se importa la lista de SADA (RF-04); un evento por importación, con el resumen en elemento_afectado.	registro_bitacora (origen USUARIA)
EXPORTACION	Se exporta un expediente (RF-18, RN-10).	registro_bitacora
RESPALDO	Se ejecuta un respaldo, manual o automático (RF-16). El automático tiene origen SISTEMA y no tiene cuenta.	registro_bitacora
RESTAURACION	Se restaura un respaldo (RF-16).	registro_bitacora + 1 fila en registro_restauracion (paquete y fecha del respaldo)
RESTABLECIMIENTO_CONTRASENA	Una usuaria asigna una contraseña temporal a la otra (RF-20).	registro_bitacora
CUARENTENA	Un archivo sin fila en la base se mueve a cuarentena (4.1).	registro_bitacora (origen SISTEMA)

Por qué no se puede alterar. La aplicación no tiene operaciones de modificar ni borrar sobre estas tablas y el usuario de base de datos de la aplicación solo tiene permisos de inserción y consulta (ADR-05). Es una medida de diseño del modelo y del despliegue; no hay una garantía criptográfica contra quien administre la base fuera de la aplicación (riesgo declarado, Anexo C pregunta 11).

Por qué no hay llaves foráneas desde la bitácora hacia los datos. Al restaurar un respaldo, las tablas operativas vuelven a su estado antiguo (o a una laptop distinta), pero la bitácora vigente se conserva y se agrega un registro_restauracion. Si la bitácora tuviera una FK a abonado o a respaldo, reinsertar eventos de abonados o respaldos que el paquete no conoce fallaría o forzaría borrar eventos. Por eso id_abonado es una referencia lógica, registro_restauracion guarda el nombre del paquete y la fecha como datos propios, y la cuenta es la única FK hacia fuera de la bitácora (cuenta no cambia con la restauración). Las FK de registro_modificacion y registro_restauracion apuntan a registro_bitacora, que se conserva completa.

Procedimiento de restauración. (1) Se conservan las tablas de bitácora vigentes. (2) Se restauran las demás tablas y los archivos desde el paquete. (3) Se inserta un registro_bitacora con acción RESTAURACION y su registro_restauracion. (4) Los eventos posteriores al respaldo siguen en la bitácora aunque sus datos operativos hayan desaparecido, y quedan visibles en CU-10.

5. Verificación del modelo con consultas clave

El modelo se verifica con once consultas que representan las preguntas más frecuentes del negocio. Se comprobó que cada una se responde con las tablas indicadas, sin columnas calculadas guardadas (salvo respaldo.estado, declarado en 3.7) ni uniones por texto.

#	Consulta en lenguaje natural	Caso de uso / RF	Tablas que une	Columnas de búsqueda
Q1	Buscar un expediente por número de paja, nombre del titular vigente, identificación o sector, solos o combinados.	CU-05 · RF-10	abonado, vinculo_abonado, persona, sector	abonado.numero_paja, persona.nombre, persona.identificacion, abonado.id_sector; vinculo_abonado.rol y fecha_fin nula; persona.id_persona_fusionada_en nula
Q2	Mostrar un expediente: datos del abonado, titular vigente, personas asociadas y documentos ordenados por prioridad de tipo, con su versión vigente.	CU-06 · RF-12, RF-08	abonado, vinculo_abonado, persona, documento, tipo_documento, version_documento	abonado.id_abonado; orden por tipo_documento.prioridad, tipo_documento.nombre e id_documento; máximo numero_version
Q3	Calcular el estado de completitud de un abonado y listar lo que falta.	CU-08 · RF-14	abonado, tipo_documento, grupo_alternativas, documento, version_documento, vinculo_abonado	abonado.tipo_abonado; tipo_documento.obligatoriedad y es_exigido_a_cotitulares; documento.estado = VIGENTE
Q4	Filtrar documentos por tipo, nombre identificador y rango de fechas, en un expediente o en todo el archivo.	CU-05, CU-06 · RF-11	documento, tipo_documento, version_documento	documento.id_tipo_documento, nombre_identificador; version_documento.fecha_documento
Q5	Consultar el historial de titulares de un abonado.	CU-06, CU-07 · RF-12, RF-13, RN-12	vinculo_abonado, persona	vinculo_abonado.id_abonado, rol, fecha_inicio, fecha_fin
Q6	Consultar el historial de versiones de un documento.	CU-06 · RF-07	version_documento	version_documento.id_documento, numero_version, fecha_documento, fecha_carga
Q7	Consultar la bitácora por usuaria, fecha y abonado, con el valor anterior y nuevo de cada campo si es una modificación o anulación.	CU-10 · RF-15	registro_bitacora, cuenta, registro_modificacion	registro_bitacora.id_cuenta, fecha_hora, id_abonado, accion; registro_modificacion.campo_modificado
Q8	Listar los abonados importados cuyo tipo sigue pendiente, para completar su expediente.	CU-08, CU-15 · RF-04, RF-21, S-07	abonado, vinculo_abonado, persona	abonado.tipo_abonado = PENDIENTE
Q9	Saber cuánto tiempo hace del último respaldo completo y si las copias están verificadas.	CU-11 · RF-16, RNF-12	respaldo, copia_respaldo	respaldo.estado = COMPLETO, fecha_hora; copia_respaldo.estado

#	Consulta en lenguaje natural	Caso de uso / RF	Tablas que une	Columnas de búsqueda
Q10	Listar los documentos que aportó una persona, aunque ya no sea titular.	CU-06, CU-07 · RF-13	documento, persona, vinculo_abonado, tipo_documento	documento.id_persona; vinculo_abonado.fecha_fin
Q11	Listar posibles duplicados de persona: personas activas con el mismo nombre normalizado, con sus pajas, para decidir la fusión.	CU-15, CU-18 · RF-04, RF-21	persona, vinculo_abonado, abonado	persona.nombre (normalizado), id_persona_fusionada_en nula; vinculo_abonado.id_abonado

Resultado de la verificación: las once consultas se resuelven con las tablas indicadas. Q3 es la más costosa, porque evalúa obligatoriedad, grupos y cotitulares; con 1 015 abonados y ~6 000 documentos no requiere guardar el resultado (3.6.3). Los índices recomendados (numero_paja, persona.nombre, persona.identificacion, documento.id_abonado y fecha_documento) son del nivel físico y se definen en el Avance de Construcción.

5.1 Tamaño estimado

Los volúmenes parten de los 1 015 abonados de la Visión y se dan en tres momentos: al instalar (después de importar SADA), al terminar la digitalización progresiva y a cinco años. Las cifras de personas, documentos y eventos son SUPUESTOS del equipo; ver la columna final.

Tabla	Al instalar	Al terminar la digitalización	A 5 años	Supuesto
sector	5	5	5	Lista del negocio (3.6.1).
abonado	1 015	1 015	1 015	Visión: 1 015 abonados, importados de SADA al instalar. SUPUESTO: no crecen de forma apreciable en cinco años (conexiones nuevas están fuera de alcance).
persona	~1 015	~1 220	~1 830	SUPUESTO: al instalar, un titular por abonado (SADA); al digitalizar, ~20 % de abonados agrega una segunda persona (cotitular o apoderada); crece a 1,5 veces en cinco años por cambios de titular. Los duplicados fusionados siguen contando como filas.
vinculo_abonado	~1 015	~1 220	~1 830	Una fila por persona vinculada; los cambios de titular agregan filas.
grupo_alternativas	1	1	≤3	Un grupo definido (RN-03b).
tipo_documento	14	14	≤30	14 tipos iniciales; la administradora puede agregar (CU-09).
documento	0	6 090	≤9 135	SUPUESTO: 6 documentos por expediente al terminar la digitalización progresiva, 1,5 veces en cinco años.
version_documento	0	6 090	≤12 000	Una versión por documento al terminar la digitalización; las versiones nuevas (RN-06) son pocas.
cuenta	2	2	2	Solo dos usuarias (S-14).
registro_bitacora	<10	~7 100	~22 100	Al terminar la digitalización: 6 090 cargas más 1 015 eventos de completar los expedientes = 7 105. Después, SUPUESTO: unos 3 000 eventos al año; 7 105 + 3 000 × 5 = 22 105.

Tabla	Al instalar	Al terminar la digitalización	A 5 años	Supuesto
registro_modificacion	0	~1 070	~3 320	SUPUESTO: 10 % de los eventos son MODIFICACION o ANULACION (~710 y ~2 210 eventos) y cada uno cambia en promedio 1,5 campos (una anulación cambia 3; la mayoría de correcciones, 1): 710 × 1,5 ≈ 1 070 y 2 210 × 1,5 ≈ 3 320.
registro_restauracion	0	0	≤5	Eventos excepcionales.
respaldo	0	1 por día	~1 830	Un respaldo diario (S-17) desde la instalación: 365 × 5 ≈ 1 830. Al terminar la digitalización, tantos como días haya durado.
copia_respaldo	0	1 o 2 por respaldo	~1 830 a ~3 660	Una o dos copias por respaldo, como máximo una por destino (disco externo y, si se confirma, OneDrive; S-10).

6. Trazabilidad

Esta sección cierra el círculo entre lo que se pidió (ERS), lo que se modeló (UML y ER) y lo que quedó en la base de datos.

6.1 Clase UML → entidad → tabla

Clase UML	Entidad ER	Tabla(s) relacional(es)	Cambio respecto al UML
Abonado	Abonado	abonado	Se agrega id_sector (tabla sector) y PENDIENTE como valor de tipo; ver Anexo B filas 4 a 6.
Persona	Persona	persona	Pierde rol y fechas (pasan al vínculo); identificación opcional con su tipo (incluye DIMEX y pasaporte) y única cuando existe; relación recursiva de fusión; ver Anexo B filas 1, 2, 20 y 22.
(rol y fechas de Persona)	Se vincula con (relación)	vinculo_abonado	Tabla nueva con periodos sin solapamiento; obs. 1.2 del DAS; Anexo B filas 1 y 24.
Documento	Documento	documento	Agrega id_persona opcional; Anexo B fila 15.
VersionDocumento	VersionDocumento	version_documento	Ninguno en atributos; PK compuesta; relación identificadora.
TipoDocumento	TipoDocumento	tipo_documento	Es una entidad (catálogo); ver Anexo B fila 7.
GrupoDeAlternativas	GrupoAlternativas	grupo_alternativas	Obligatoriedad sin NINGUNA y mínimo dos tipos por grupo; Anexo B fila 23.
RolPersona, TipoAbonado, EstadoAbonado, EstadoDocumento, Obligatoriedad, Perfil, TipoRespaldo, EstadoRespaldo, DestinoRespaldo	Atributos con lista fija	Columnas con CHECK	RolPersona se reduce a tres valores (Anexo B fila 3); DestinoRespaldo pasa a copia_respaldo (fila 8).
Cuenta / Usuario del Acueducto	Cuenta	cuenta	Agrega control de bloqueo y contraseña temporal; Anexo B fila 10.

Clase UML	Entidad ER	Tabla(s) relacional(es)	Cambio respecto al UML
RegistroBitacora	RegistroBitacora	registro_bitacora	Agrega origen y cuenta opcional; id_abonado como referencia lógica; accion como discriminador; Anexo B filas 11, 12 y 16.
RegistroModificacion	RegistroModificacion (débil)	registro_modificacion	Pasa de subtipo 1 a 1 a detalle del evento con PK (id_registro_bitacora, campo_modificado); Anexo B filas 12 y 21.
RegistroRestauracion	RegistroRestauracion	registro_restauracion	Sin FK a respaldo; Anexo B fila 13.
Respaldo	Respaldo	respaldo	Quita destino y guarda estado como derivado declarado; ver Anexo B filas 8 y 9.
(destino del respaldo)	CopiaRespaldo	copia_respaldo	Tabla nueva, máximo dos copias por respaldo; Anexo B fila 8.
Pantallas, controladores, interfaces y clases de diseño	-	-	Descartadas (1.1).

6.2 Requerimiento → tablas

RF / RNF	Caso de uso	Tablas que lo soportan	Observación
RF-01	CU-01	cuenta	Inicio de sesión; bloqueo por intentos fallidos.
RF-02	CU-02	abonado, persona, vinculo_abonado, sector	Alta del abonado con su titular vigente en una sola transacción.
RF-03	CU-02, CU-07, CU-15, CU-18	persona, vinculo_abonado	Cotitulares, apoderada y titulares anteriores; ninguna se muestra como titular.
RF-04	CU-03	abonado, persona, vinculo_abonado, sector	Importación con tipo PENDIENTE; identificación y sector opcionales; posibles duplicados (Q11).
RF-05	CU-04	documento, version_documento, tipo_documento	Formato PDF o PNG; nombre identificador opcional; documento y versión 1 juntos.
RF-06	CU-04	version_documento, registro_modificacion	Fecha del documento y fecha de carga; corrección en bitácora.
RF-07	CU-04, CU-06	version_documento	Versiones sin sobrescribir; vigente = mayor número.
RF-08	CU-06	tipo_documento, documento	Orden por prioridad y, a igual prioridad, por nombre del tipo.
RF-09	CU-09	tipo_documento, grupo_alternativas	Prioridad, obligatoriedad, grupos (dos o más tipos) y exigencia a cotitulares.
RF-10	CU-05	abonado, vinculo_abonado, persona, sector	Búsqueda por paja, titular, identificación y sector.
RF-11	CU-05, CU-06	documento, tipo_documento, version_documento	Filtro por tipo, nombre identificador y fechas.
RF-12	CU-06	abonado, vinculo_abonado, persona, documento, version_documento	Consulta del expediente.
RF-13	CU-07 (CU-04, CU-18)	vinculo_abonado, documento	Cierre y apertura de vínculo sin periodos superpuestos; documento asociado a su persona.

RF / RNF	Caso de uso	Tablas que lo soportan	Observación
RF-14	CU-08	abonado, tipo_documento, grupo_alternativas, documento, vinculo_abonado	Completitud derivada, no guardada.
RF-15	CU-10 (CU-04)	registro_bitacora, registro_modificacion, registro_restauracion, cuenta	Bitácora solo inserción; un detalle por campo modificado.
RF-16	CU-11	respaldo, copia_respaldo, registro_restauracion	Respaldo con copias por destino; restauración sin tocar la bitácora.
RF-17	CU-12	abonado	Estado y fecha de baja; no se eliminan filas.
RF-18	CU-13	registro_bitacora	Evento EXPORTACION.
RF-19	CU-14	documento, registro_modificacion	Anulado = oculto, no eliminado; no cuenta en la completitud; tres filas de detalle.
RF-20	CU-16	cuenta, registro_bitacora	Contraseña temporal.
RF-21	CU-15, CU-18	abonado, vinculo_abonado, persona, registro_modificacion	Modificar sector, tipo y personas asociadas; fusión de personas duplicadas.
RF-22	CU-17	documento, registro_modificacion	Corregir tipo y nombre identificador.
RNF-03	-	version_documento, documento	Hash e historial de versiones; sin borrado.
RNF-04	-	respaldo, copia_respaldo, registro_restauracion	Huella SHA-256 del paquete y restauración en otro equipo.
RNF-05, RNF-06	-	abonado, persona, documento	Búsqueda ≤3 s con 1 015 abonados: tamaños de 5.1; los índices se definen en el nivel físico.
RNF-09	-	cuenta	Contraseña en hash; intentos fallidos y bloqueo.
RNF-10, RNF-13	-	version_documento, respaldo	Rutas y huellas de archivos cifrados.
RNF-11	-	registro_bitacora, registro_modificacion, registro_restauracion	Solo inserción; sin FK hacia datos operativos.
RNF-12	-	respaldo	Último respaldo completo (Q9).
RNF-01, RNF-02, RNF-07, RNF-08	-	Ninguna	No afectan el modelo de datos.

7. Lista de verificación de autoevaluación

Revisión honesta antes de entregar. Un criterio sin marca tiene su explicación en la columna de nota.

#	Criterio	Cumple	Sección o nota
1	Cada clase entidad de los Modelos UML tiene entidad ER o una justificación de descarte (1.1).	☒	1.1: todas las clases «entity» tienen entidad o justificación.
2	Cada entidad tiene identificador y se indica si es fuerte o débil (2.2).	☒	2.2: 13 entidades (diez fuertes y tres débiles) con identificador y tipo.
3	Las relaciones tienen cardinalidad mínima y máxima en los dos sentidos (2.4).	☒	2.4: 13 relaciones con cardinalidad exacta en los dos sentidos (incluidas 2..* y 0..2).
4	Los atributos derivados están identificados y no se guardan (2.3 y 3.6.3).	☒	2.3 y 3.6.3: siete derivados que no se guardan y uno que sí se guarda (respaldo.estado), declarado como desnormalización en 3.7.

#	Criterio	Cumple	Sección o nota
5	Las relaciones muchos a muchos se resuelven con tabla intermedia que conserva sus atributos (3.1).	☒	3.1 (paso 4B): vinculo_abonado con rol y fechas.
6	Toda tabla tiene PK y toda FK indica su tabla destino y qué pasa al borrar (3.5).	☒	3.4 y 3.5: 14 tablas con PK; 14 FK con tabla destino y RESTRINGIR.
7	Las enumeraciones del UML son catálogos o CHECK, con valores iniciales (3.6.1).	☒	3.5 y 3.6.1: catálogos con valores iniciales y CHECK con su lista.
8	Los datos que cambian con el tiempo tienen historial (3.6.2).	☒	3.6.2: titulares, versiones, cambios y fusiones.
9	Se demuestra la 3FN o se justifica cada desnormalización (3.7).	☒	3.7: 14 tablas en 3FN; tres desnormalizaciones justificadas.
10	El diccionario de datos cubre todas las tablas y no queda ningún campo pendiente en el cuerpo del documento (3.4).	☒	3.4: 14 tablas; verificado que no quedan marcadores de pendiente.
11	Las reglas de negocio indican quién las hace cumplir: base de datos o aplicación (2.7).	☒	2.7: cada regla con mecanismo y responsable, incluidas participación mínima, periodos sin solapamiento, unicidad y fusión de personas, discriminador y estado del respaldo.
12	Los datos personales están identificados y tienen tratamiento (4.2).	☒	4.2: diez columnas con sensibilidad y tratamiento (valor_anterior y valor_nuevo comparten fila).
13	Se verificaron al menos 6 consultas clave contra el modelo (5).	☒	5: once consultas.
14	Las preguntas guía de la sección 1.3 tienen decisión escrita.	☒	1.3: trece preguntas con decisión.
15	Es coherente con los Modelos UML v1.1 y la sección 9 del Documento de Arquitectura; las diferencias están en el Anexo B.	☐	Coherente con la sección 9 del DAS v1.1 y con los Modelos UML v1.0; las diferencias están en el Anexo B, que queda como lista de cambios aceptada. Los Modelos UML v1.1, el DAS v1.2, el DFD y la ERS aún no los incorporan (fecha por acordar con el docente).
16	No hay tipos de MySQL ni sintaxis SQL (eso es del nivel físico); los diagramas se leen sin ampliar y las fuentes están en el Anexo A.	☒	Solo tipos lógicos; sin SQL. El motor (PostgreSQL 17, aprobado por el docente) solo se menciona para el índice parcial y la restricción EXCLUDE (0.2).

Anexo A. Archivos fuente de los diagramas

Las figuras se elaboraron con Graphviz (lenguaje DOT) y Python; el script figs.py genera los .dot y los exporta a PNG y SVG.

Figura	Archivo fuente	Herramienta
Figura 1	Figura1_ER_General.dot · .png · .svg	Graphviz 2.43 (DOT)
Figura 1A	Figura1A_ER_Abonados_y_personas.dot · .png · .svg	Graphviz 2.43 (DOT)
Figura 1B	Figura1B_ER_Documentos.dot · .png · .svg	Graphviz 2.43 (DOT)
Figura 1C	Figura1C_ER_Seguridad_bitacora_y_respaldos.dot · .png · .svg	Graphviz 2.43 (DOT)
Figura 2	Figura2_Relacional_General.dot · .png · .svg	Graphviz 2.43 (DOT)
Figura 2A	Figura2A_Relacional_Abonados_y_personas.dot · .png · .svg	Graphviz 2.43 (DOT)
Figura 2B	Figura2B_Relacional_Documentos.dot · .png · .svg	Graphviz 2.43 (DOT)
Figura 2C	Figura2C_Relacional_Seguridad_bitacora_y_respaldos.dot · .png · .svg	Graphviz 2.43 (DOT)

Figura	Archivo fuente	Herramienta
Leyendas (2.1)	Leyenda_*.dot · .png · .svg (7 símbolos dibujados; los de atributos se escriben como texto con formato)	Graphviz 2.43 (DOT)
Todas	figs.py (genera los .dot y los exporta)	Python 3

Anexo B. Cambios respecto a artefactos anteriores

Cambios que hubo que hacer, o que habrá que hacer, a los Modelos UML, la ERS, el DFD y el Documento de Arquitectura para que digan lo mismo que este documento. **Estado:** lista de cambios aceptada por el docente en la revisión del 02/11/2026 (obs. 8). Se aplicarán en los Modelos UML v1.1, el DAS v1.2, el DFD actualizado y la próxima versión de la ERS; la fecha de entrega de esas versiones queda por acordar con el docente. La verificación final compara cada fila.

#	Artefacto y sección	Qué decía	Qué dice ahora	Motivo
1	Modelos UML v1.0, clase Persona (y DAS 9.1, Figura 4)	Persona con rol, fechaInicio y fechaFin; persona del DAS con numero_paja.	Persona(nombre, identificacion) y vinculo_abonado(id_abonado, id_persona, fecha_inicio, rol, fecha_fin).	Obs. 1.2 del DAS: evita duplicar a una persona que es titular de dos pajas.
2	Modelos UML v1.0, Persona.identificacion	Identificación obligatoria; la ERS buscaba por cédula.	identificacion y tipo_identificacion opcionales (ambas o ninguna).	SADA solo trae paja y nombre (RF-04, S-05); se identifica por paja (RN-01).
3	Modelos UML v1.0, enumeración RolPersona	Incluía el rol de titular anterior y la vigencia como valores.	TITULAR, COTITULAR y APODERADA; vigente = fecha_fin nula.	El titular anterior es un vínculo cerrado, no un rol (RN-12).
4	Modelos UML v1.0 y DAS 9.1, Abonado.id_sector	Sector obligatorio.	id_sector opcional.	El abonado importado desde SADA puede no traer sector (RF-04).
5	Modelos UML v1.0, Abonado.tipoAbonado	TipoAbonado sin valor para pendiente, o nulo.	PENDIENTE como valor del CHECK.	RF-04 y S-05: un importado «tipo pendiente»; evita un nulo con significado.
6	Modelos UML v1.0, Abonado.sector	Atributo de tipo texto.	Tabla sector (catálogo de cinco valores).	Lista del negocio que no debe escribirse a mano.
7	Modelos UML v1.0, TipoDocumento	Mezclaba enumeración y entidad según la sección.	Entidad de catálogo con prioridad, obligatoriedad, es_exigido_a_cotitulares y grupo; CHECK: grupo u obligatoriedad.	RF-09; obs. 3.2 del DAS.
8	Modelos UML v1.0, Respaldo.destino	Un atributo con un destino.	Tabla copia_respaldo (respaldo, destino, estado, fecha de verificación), máximo dos copias.	Obs. 2.2 del DAS: un respaldo se copia a varios destinos y cada copia se verifica.
9	DAS 9.1, Respaldo.estado	Estado derivable de las copias.	estado guardado como derivado declarado; COMPLETO ⇔ al menos una copia VERIFICADA.	Un respaldo puede fallar antes de tener copias. Obs. 4 de la revisión.
10	DAS 9.1, Cuenta	Usuario, contraseña y perfil.	Agrega intentos_fallidos, bloqueada_hasta y es_contrasena_temporal.	RNF-09 (bloqueo 5 min tras 5 intentos) y RF-20.
11	DAS 9.1, RegistroBitacora.id_cuenta	Cuenta obligatoria.	Cuenta opcional más columna origen; CHECK: USUARIA si y solo si hay cuenta.	Obs. 2.1 del DAS: el respaldo automático no tiene cuenta.

#	Artefacto y sección	Qué decía	Qué dice ahora	Motivo
12	DAS 9.1, RegistroBitacora.id_abonado	FK a abonado.	Referencia lógica sin FK; se agrega elemento_afectado y, en el detalle de modificación, campo_modificado.	Los eventos deben sobrevivir a una restauración (RNF-11).
13	DAS 9.1, RegistroRestauracion	FK al respaldo restaurado.	nombre_paquete y fecha_respaldo_restaurado como datos propios, sin FK.	La tabla respaldo vuelve a su estado antiguo al restaurar.
14	Plantilla del curso, 0.2, 3.1 y criterio 16	Motor MySQL.	PostgreSQL 17, aprobado por el docente en la revisión del 02/11/2026.	RN-02 necesita un índice parcial y la obs. 7 una restricción EXCLUDE.
15	Modelos UML v1.0, Documento	Documento solo del abonado.	Agrega id_persona opcional (quién lo aportó).	RF-13: cada documento queda asociado a la persona que lo aportó.
16	DAS 9.1 y ERS RF-15, bitácora: lista de acciones	Acciones de la ERS (RF-15).	Agrega RESPALDO, REACTIVACION, RESTABLECIMIENTO_CONTRASENA y CUARENTENA.	Eventos que el sistema genera y la ERS no listaba; la ERS RF-15 se ajusta en su próxima versión. SUPUESTO.
17	DAS 9.1, nombres y borrado	versión_documento con tilde; composición con borrado en cascada.	version_documento sin tilde; todas las FK RESTRINGIR.	Convención de nombres de la plantilla; nada se borra (S-04, RN-08).
18	DAS 7.2 y Modelos UML (cita)	El DAS cita los Modelos UML como v1.1 (sección 16), versión que no existe.	El DAS v1.2 citará los Modelos UML v1.0 hasta que se entregue la v1.1; este documento usa la v1.0 (02/10/2026).	Obs. 8 de la revisión.
19	DFD de la Semana 9	Solo D1 Abonados, D2 Documentos y D3 Bitácora de respaldos.	Agrega D4 Cuentas (cuenta) y D5 Bitácora (registro_bitacora y su detalle).	Obs. 8 de la revisión: las cuentas y la bitácora no tenían almacén.
20	Modelos UML v1.0, clase Persona	Sin unicidad de identificación ni tratamiento de duplicados.	Una persona por identificación (UQ parcial) y relación recursiva se_fusiona_en (id_persona_fusionada_en).	Obs. 1 de la revisión.
21	Modelos UML v1.0, RegistroModificacion	Especialización 1 a 1 de RegistroBitacora (un campo por evento).	Composición 1..* de RegistroBitacora: una fila por campo modificado, PK (id_registro_bitacora, campo_modificado).	Obs. 2 de la revisión (opción A).
22	Modelos UML v1.0, tipo de identificación	Solo cédula física o jurídica.	CEDULA_FISICA, CEDULA_JURIDICA, DIMEX o PASAPORTE.	Obs. 13 de la revisión: abonados extranjeros (Anexo C pregunta 15).
23	Modelos UML v1.0, GrupoDeAlternativas	Obligatoriedad con NINGUNA; agrupa 1..*.	Obligatoriedad PERSONA_FISICA, PERSONA_JURIDICA o AMBAS; agrupa 2..*.	Obs. 9 y 12 de la revisión.
24	Modelos UML v1.0 y DAS 9.1, vínculo	Sin regla sobre periodos.	Los periodos de una pareja y los de los titulares de un abonado no se solapan (EXCLUDE); los errores se corrigen en la misma fila.	Obs. 7 de la revisión.

Anexo C. Preguntas pendientes para la administradora

Decisiones de datos que dependen de una respuesta del negocio. Cada pregunta trae el SUPUESTO con el que se modeló mientras la administradora no responda.

#	Pregunta	Afecta a (tabla o sección)	Respuesta y fecha
1	¿El número de paja es solo numérico? ¿Puede traer ceros iniciales, letras o guiones, y puede reutilizarse tras una baja (S-01 supone que no)?	abonado.numero_paja (3.4, 3.5)	Pendiente. SUPUESTO: texto único, no reutilizable. Si se reutiliza, la UQ pasa a ser parcial solo para estado ACTIVO.
2	¿Qué columnas trae exactamente la exportación de SADA (paja, nombre, sector, identificación)?	abonado, persona (RF-04)	Pendiente. SUPUESTO: al menos paja y nombre (S-05).
3	¿Se debe registrar en qué archivero y página está el expediente físico mientras dure la digitalización?	abonado (columna nueva) o sin cambio	Pendiente. SUPUESTO: no se registra.
4	¿Cuál es el orden de prioridad de los 14 tipos de documento? Solo se confirmó plano = 1 y solicitud = 2.	tipo_documento.prioridad (3.6.1)	Pendiente. SUPUESTO: prioridades 3 a 14 provisionales, ajustables en CU-09; a igual prioridad se ordena por nombre.
5	Al cambiar el titular por fallecimiento, ¿debe quedar la fecha o el motivo del cambio?	vinculo_abonado, 3.6.2	Pendiente. SUPUESTO: solo fecha_inicio y fecha_fin; el motivo, si se pide, va en la bitácora.
6	¿Cuántos dígitos tienen la cédula física y la jurídica? La administradora anotó 9 para ambas; la ERS (S-02) supone 10 (3-101-XXXXXX).	persona.identificacion	Pendiente. SUPUESTO: sin validar longitud en el modelo; texto.
7	¿Aplica la Ley N.° 8968 a la ASADA y existe una política de protección de datos?	4.2	Pendiente. SUPUESTO: se trata como referencia (S-13).
8	¿El respaldo incluye la base y los documentos juntos o por separado?	respaldo (columna contenido, obs. 2.8 del DAS)	Pendiente. SUPUESTO: un paquete con ambos; si se separa, se agrega respaldo.contenido (BASE o DOCUMENTOS).
9	Pasados 10 años, ¿qué se elimina y qué se conserva? («la prevista se elimina pero el archivo se queda para siempre»).	RN-08, 2.7	Pendiente. SUPUESTO: nada se elimina; la «prevista» es la conexión física (S-04).
10	¿Se necesita guardar el motivo de la baja de un abonado?	abonado, 3.4	Pendiente. SUPUESTO: no; solo estado y fecha_baja.
11	¿Quién administra la base de datos y puede alterar la bitácora fuera de la aplicación?	4.3	Pendiente. SUPUESTO: lo hace el equipo técnico externo; se declara como riesgo.
12	¿«Tacares norte» es un sector aparte o parte de otro? ¿Cuál es el nombre oficial del acueducto?	sector (3.6.1)	Pendiente. SUPUESTO: cinco sectores confirmados; nombre «Acueducto Bodegas y Pilas».
13	¿Puede una persona figurar como apoderada de varios abonados?	vinculo_abonado (2.4)	Pendiente. SUPUESTO: sí; el modelo lo permite.
14	¿Se necesita saber con qué prioridad u obligatoriedad se calculó la completitud de un día pasado?	tipo_documento, 3.6.2	Pendiente. SUPUESTO: no; solo valor actual y bitácora.
15	¿Hay abonados extranjeros? ¿Con qué documento se identifican (DIMEX, pasaporte u otro)?	persona.tipo_identificacion (3.4)	Pendiente. SUPUESTO: se admiten DIMEX y pasaporte además de las cédulas (obs. 13).
16	Después de importar SADA, ¿la administradora puede revisar la lista de posibles duplicados (mismo nombre) y decidir cuáles son la misma persona?	persona, 2.7, Q11	Pendiente. SUPUESTO: sí; la fusión la decide ella en CU-15/CU-18 y nunca se hace sola.

Anexo D. Atención de la revisión del docente (02/11/2026)

Cada observación de la revisión de la versión 1.0, con la corrección aplicada en esta versión y dónde verla. Las dos observaciones altas y las reglas de la sección 2.7 se resolvieron primero, como pidió el docente, porque de ahí sale el script del Avance de Construcción.

#	Severidad	Corrección aplicada	Secciones
1	Alta	UQ parcial sobre persona(tipo_identificacion, identificacion) cuando no son nulas; regla «una persona por identificación»; la importación de SADA busca por nombre normalizado y no une sola; la consulta Q11 lista posibles duplicados; la fusión mueve vínculos y documentos a la persona que queda y la duplicada apunta a ella (id_persona_fusionada_en), sin borrar.	1.3 (preg. 3, 5 y 13), 2.4, 2.7, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.2, 3.6.3, 5 (Q11), Fig. 1, 1A, 2, 2A; Anexo C preg. 16
2	Alta	Opción A: registro_modificacion pasa a detalle del evento (entidad débil) con PK (id_registro_bitacora, campo_modificado) y cardinalidad 1..* para MODIFICACION y ANULACION; deja de ser subtipo. La anulación es un evento con tres filas de detalle; un evento por elemento afectado.	1.1, 1.3 (preg. 7), 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 3.1, 3.3, 3.4, 3.7, 4.3, Fig. 1, 1C, 2, 2C
3	Media	Volúmenes recalculados: bitácora ~7 100 al terminar la digitalización y ~22 100 a cinco años (7 105 + 3 000 × 5); registro_modificacion con 10 % de eventos y 1,5 campos por evento (~1 070 y ~3 320). Las descripciones de 3.4 repiten las cifras nuevas.	3.4, 5.1
4	Media	respaldo.estado declarado como derivado que se guarda y tercera desnormalización; regla «COMPLETO ⇔ existe copia VERIFICADA» con responsable aplicación; criterio 4 corregido.	2.3, 2.7, 3.6.3, 3.7, 7 (criterio 4)
5	Media	registro_bitacora.accion declarado como discriminador (MODIFICACION/ANULACION → registro_modificacion; RESTAURACION → registro_restauracion; las demás, ninguno) con responsable aplicación y disparador opcional en el nivel físico.	2.5, 2.7, 3.3, 3.4, Fig. 1C
6	Media	Reglas nuevas en 2.7: «todo abonado tiene exactamente un TITULAR vigente» y «todo documento se crea con su versión 1», ambas en una sola transacción.	2.4, 2.7
7	Media	Regla «los periodos no se solapan» (pareja y titulares) con dos restricciones EXCLUDE de PostgreSQL; se mantiene la PK; un vínculo con error se corrige en la misma fila y uno que no debió existir se cierra con periodo vacío.	1.3 (preg. 3), 2.7, 3.4, 3.5, 3.6.2
8	Media	Cita de los Modelos UML corregida (v1.0) y Anexo B convertido en la lista de cambios aceptada, con filas nuevas para el DFD (D4 Cuentas, D5 Bitácora) y los cambios de esta revisión. Las versiones nuevas de UML, DAS, DFD y ERS se entregan en fecha por acordar.	0.3, 1.2, 7 (criterio 15), Anexo B
9	Baja	agrupa con cardinalidad 2..*, anotada en la figura.	2.1, 2.4, Fig. 1, 1B
10	Baja	tiene_copias con cardinalidad 0..2, anotada en la figura.	2.4, 2.7, Fig. 1, 1C
11	Baja	Lista de UQ del paso 3 completa (incluye tipo_documento.nombre, grupo_alternativas.nombre, ruta_archivo, nombre_paquete y la UQ parcial de persona).	3.1
12	Baja	CHECK de grupo_alternativas.obligatoriedad limitado a PERSONA_FISICA, PERSONA_JURIDICA y AMBAS.	1.3 (preg. 2), 2.3, 3.4
13	Baja	tipo_identificacion admite DIMEX y PASAPORTE; la pregunta queda en el Anexo C para confirmarla.	3.4, 3.6.1, 4.2; Anexo C preg. 15
14	Baja	version_documento.nombre_original y documento.nombre_identificador agregados con sensibilidad media y sin exportar; criterio 12 dice diez columnas.	4.2, 7 (criterio 12)

#	Severidad	Corrección aplicada	Secciones
15	Baja	Segundo y tercer criterio de orden: nombre del tipo e id_documento, en RN-05, 3.6.3 y Q2.	2.7, 3.4, 3.6.3, 5 (Q2)
16	Baja	Alternativa anotada: UQ parcial sobre numero_paja solo para ACTIVO si la paja se reutiliza.	2.7, 3.4, 3.5; Anexo C preg. 1
17	Baja	Clave parcial con subrayado discontinuo (numero_version, destino, campo_modificado) y relaciones identificadoras con línea doble (contiene, tiene_copias, detalla).	2.1, 2.5, Fig. 1, 1B, 1C
18	Baja	La tabla de volúmenes separa tres momentos: al instalar, al terminar la digitalización y a cinco años.	3.4, 5.1
19	Baja	Redacción corregida: «1 fila».	3.4 (grupo_alternativas)

Referencias

Arias Alfaro, M., Arias Rojas, A., Alfaro Arias, S., & Trejos Cubero, K. (2026a). *Documento de visión del proyecto SIGEDA* (Versión 1.1) [Documento no publicado]. Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente.

Arias Alfaro, M., Arias Rojas, A., Alfaro Arias, S., & Trejos Cubero, K. (2026b). *Especificación de requerimientos de software (ERS) del SIGEDA* (Versión 1.2) [Documento no publicado]. Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente.

Arias Alfaro, M., Arias Rojas, A., Alfaro Arias, S., & Trejos Cubero, K. (2026c). *Modelos UML del SIGEDA* (Versión 1.0) [Documento no publicado]. Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente.

Arias Alfaro, M., Arias Rojas, A., Alfaro Arias, S., & Trejos Cubero, K. (2026d). *Documento de arquitectura de software (DAS) del SIGEDA* (Versión 1.1) [Documento no publicado]. Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente.

Chen, P. P.-S. (1976). The entity-relationship model: Toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems*, *1*(1), 9–36.

Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM*, *13*(6), 377–387.

Connolly, T., & Begg, C. (2015). *Database systems: A practical approach to design, implementation, and management* (6.ª ed.). Pearson.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.ª ed.). Pearson.

Graphviz. (s. f.). *Graphviz documentation*. https://graphviz.org/documentation/

Ley N.° 8968 de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales. (2011). Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

Mcintosh Molina, J. (2026). *Revisión Modelo ER y Relacional — SIGEDA* [Documento no publicado]. Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente.

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). *PostgreSQL 17 documentation*. https://www.postgresql.org/docs/17/